

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione combinatoria

Esercizi 5 — Algoritmi di approssimazione

Esercizi svolti sui capitoli del volume 5, algoritmi di approssimazione: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-combinatoria/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-combinatoria

Anno accademico 2026–2027

Indice

34 Principi degli algoritmi di approssimazione **3**

Problemi di zaino **9**

35 Algoritmi di approssimazione per lo zaino **10**
35.1 Algoritmo greedy 10
35.2 Algoritmo greedy esteso 15
35.3 L'euristica H^2 20
35.4 L'euristica H^ℓ 24
35.5 Lo schema FPTAS 30

Problemi di packing **35**

36 Algoritmi di approssimazione per il bin packing **36**
36.1 Next Fit 36
36.2 First Fit 42
36.3 Best Fit 47
36.4 Worst Fit 52

Problemi di colorazione **58**

37 Colorazione dei vertici: limiti dell'approssimazione **59**

Problemi di clique **65**

38 Clique massima: limiti dell'approssimazione **66**

Problemi di routing **70**

39 TSP: il caso generale e il caso metrico **71**

Problemi di scheduling **76**

40 Approssimazione per $P||C_{\max}$ **77**

Principi degli algoritmi di approssimazione

Definizioni usate in questi esercizi

Le misure del capitolo Principi degli algoritmi di approssimazione, per un algoritmo $\mathscr{A}$ di valore $\mathscr{A}(I)$ su un'istanza I di valore ottimo $z(I)$:

$$\text{rapporto di prestazione:} \quad \frac{\mathscr{A}(I)}{z(I)} \text{ (minimo)}, \qquad \frac{z(I)}{\mathscr{A}(I)} \text{ (massimo)}; \tag{A1}$$

$$\text{errore additivo:} \quad \mathscr{A}(I) - z(I) \text{ (minimo)}, \qquad z(I) - \mathscr{A}(I) \text{ (massimo)}; \tag{A2}$$

$$\text{errore relativo:} \quad \frac{\mathscr{A}(I) - z(I)}{z(I)} \text{ (minimo)}, \qquad \frac{z(I) - \mathscr{A}(I)}{z(I)} \text{ (massimo)}. \tag{A3}$$

Il rapporto di prestazione nel caso peggiore è l'estremo superiore del rapporto di prestazione (A1) su tutte le istanze:

$$r(\mathscr{A}) = \sup_I \frac{\mathscr{A}(I)}{z(I)} \text{ (minimo)}, \qquad r(\mathscr{A}) = \sup_I \frac{z(I)}{\mathscr{A}(I)} \text{ (massimo)}. \tag{A4}$$

Esercizio 34.1 — Rapporti di prestazione ed errori (1)

Un algoritmo euristico $\mathscr{A}$ per un problema di **minimo** e un algoritmo euristico $\mathscr{B}$ per un problema di **massimo** danno i seguenti valori su alcune istanze:

$\mathscr{A}$ (min)	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
$\mathscr{A}(I)$	12	9	15	20	7
$z(I)$	10	9	10	16	6

$\mathscr{B}$ (max)	I_1	I_2	I_3
$\mathscr{B}(I)$	30	25	16
$z(I)$	36	25	24

Domande

1. Calcolare il rapporto di prestazione, l'errore additivo e l'errore relativo di $\mathscr{A}$ sulle sue cinque istanze.
2. Fare lo stesso per $\mathscr{B}$ sulle sue tre istanze.
3. Usando solo questi dati, quale delle costanti $\alpha = \frac{7}{5}$ e $\alpha = \frac{3}{2}$ può essere una garanzia di prestazione relativa di $\mathscr{A}$? Che cosa servirebbe per dimostrare che $\mathscr{A}$ è un algoritmo di $\frac{3}{2}$-approssimazione?

4. Supporre che sia dimostrato che $\mathscr{A}$ è un algoritmo di $\frac{3}{2}$-approssimazione. La garanzia è tight? Dare un lower bound su $r(\mathscr{A})$ e su $r(\mathscr{B})$.

Soluzione

Usiamo le definizioni (A1)–(A4) del box all'inizio del capitolo.

1. Per un problema di minimo il rapporto è $\frac{\mathscr{A}(I)}{z(I)}$:

istanza	$\mathscr{A}(I)$	$z(I)$	rapporto	errore additivo	errore relativo
I_1	12	10	$\frac{6}{5}$	2	$\frac{1}{5}$
I_2	9	9	1	0	0
I_3	15	10	$\frac{3}{2}$	5	$\frac{1}{2}$
I_4	20	16	$\frac{5}{4}$	4	$\frac{1}{4}$
I_5	7	6	$\frac{7}{6}$	1	$\frac{1}{6}$

2. Per un problema di massimo il rapporto è $\frac{z(I)}{\mathscr{B}(I)}$:

istanza	$\mathscr{B}(I)$	$z(I)$	rapporto	errore additivo	errore relativo
I_1	30	36	$\frac{6}{5}$	6	$\frac{1}{6}$
I_2	25	25	1	0	0
I_3	16	24	$\frac{3}{2}$	8	$\frac{1}{3}$

   Tutti i rapporti sono almeno 1, come deve essere per soluzioni ammissibili.

3. Su I_3 il rapporto è $\frac{3}{2} > \frac{7}{5}$: $\alpha = \frac{7}{5}$ non è una garanzia di prestazione relativa. I dati non escludono $\alpha = \frac{3}{2}$, perché ogni rapporto è al più $\frac{3}{2}$. Una dimostrazione deve mostrare $\mathscr{A}(I) \le \frac{3}{2}\, z(I)$ per *ogni* istanza I: un numero finito di esempi può solo smentire una garanzia.

4. Sì: l'istanza I_3 raggiunge il rapporto $\frac{3}{2}$, quindi nessuna costante minore è una garanzia, e $r(\mathscr{A}) = \frac{3}{2}$. Senza una dimostrazione, i dati danno solo lower bound: $r(\mathscr{A}) \ge \frac{3}{2}$ e $r(\mathscr{B}) \ge \frac{3}{2}$ (istanza I_3 di $\mathscr{B}$).

Esercizio 34.2 — Una garanzia tight per un algoritmo semplice (1)

Per $P\|C_{\max}$ consideriamo l'algoritmo ONE, che assegna tutti i lavori alla macchina 1, così che $\mathrm{ONE}(I) = \sum_{j \in \mathscr{J}} t_j$. Ogni istanza soddisfa $z(I) \ge \frac{\sum_j t_j}{m}$, perché la somma degli m carichi è $\sum_j t_j$. Consideriamo le istanze

I_1: $m = 2$ e $t = (7, 5, 4, 3, 3)$;

I_2: $m = 3$ e $t = (9, 2, 2, 2, 1)$;

I_3: $m = 3$ e $t = (5, 5, 4, 4, 3, 3, 3)$;

Domande

1. Calcolare $\mathrm{ONE}(I)$, $z(I)$ (per enumerazione) e il rapporto di prestazione sulle tre istanze.
2. Dimostrare che ONE è un algoritmo di m-approssimazione per ogni numero fissato m di macchine.
3. Costruire, per ogni $m \geq 2$, un'istanza su cui il rapporto è esattamente m, e verificarla con $m = 4$. Che cosa si può concludere?
4. ONE ha una garanzia di prestazione additiva finita? Usare l'istanza I_1 con tutti i tempi di lavorazione moltiplicati per 10.

Soluzione

Usiamo le definizioni (A1)–(A4) del box all'inizio del capitolo.

1.

istanza	m	$\mathrm{ONE}(I)$	$z(I)$	rapporto	garanzia m
I_1	2	22	11	2	2
I_2	3	16	9	$\frac{16}{9}$	3
I_3	3	27	9	3	3

Il rapporto non supera mai m, ed è uguale a m su I_1 e I_3.

2. Per ogni istanza, $z(I) \geq \frac{\sum_j t_j}{m}$ dà

$$\frac{\mathrm{ONE}(I)}{z(I)} = \frac{\sum_j t_j}{z(I)} \leq \frac{\sum_j t_j}{\frac{\sum_j t_j}{m}} = m.$$

3. Prendiamo $n = 2m$ lavori di tempo 1. Due lavori per macchina danno $z(I) = 2$, mentre $\mathrm{ONE}(I) = 2m$: il rapporto è m. Con $m = 4$: $\mathrm{ONE}(I) = 8$, $z(I) = 2$ (enumerazione) e il rapporto è 4. La garanzia m è tight e $r(\mathrm{ONE}) = m$.
4. Moltiplicando i tempi di I_1 per 10 si ottiene $t = (70, 50, 40, 30, 30)$, con $\mathrm{ONE}(I) = 220$ e $z(I) = 110$: l'errore additivo passa da 11 a 110. Moltiplicando per un qualsiasi K l'errore si moltiplica per K, quindi nessuna costante β lo limita: $e(\mathrm{ONE}) = \infty$, mentre il rapporto resta 2.

Esercizio 34.3 — Un algoritmo senza garanzia (1)

Per il BPP consideriamo l'algoritmo SEP, che mette ogni oggetto in un contenitore separato, così che $\mathrm{SEP}(I) = n$. Consideriamo l'istanza I_0 con $c = 10$ e pesi $(6, 5, 4, 3, 2)$ e, per $k \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, le istanze I_k con $c = k$ e $2k$ oggetti di peso 1.

Domande

1. Calcolare $\mathrm{SEP}(I_0)$, $z(I_0)$, il rapporto di prestazione e l'errore additivo su I_0.
2. Calcolare il rapporto di prestazione su I_k per $k = 3, 5, 10$ (usare l'enumerazione per $k = 3$) e la sua espressione per ogni k.

3. SEP è un algoritmo di α-approssimazione per qualche costante α? Dare $r(\text{SEP})$ ed $e(\text{SEP})$.

4. Usando $z(I) \geq 2$, mostrare che $\frac{\text{SEP}(I)}{z(I)} \leq \frac{n}{2}$. Perché $\frac{n}{2}$ non è una garanzia di prestazione relativa?

Soluzione

Usiamo le definizioni (A1)–(A4) del box all'inizio del capitolo.

1. $\text{SEP}(I_0) = 5$ e $z(I_0) = 2$ (schemi $\{1, 3\}$ e $\{2, 4, 5\}$). Il rapporto è $\frac{5}{2}$ e l'errore additivo è $5 - 2 = 3$.

2. Due contenitori di capacità k contengono i $2k$ oggetti unitari, e un contenitore non basta, quindi $z(I_k) = 2$:

k	c	$\text{SEP}(I_k) = 2k$	$z(I_k)$	rapporto
3	3	6	2	3
5	5	10	2	5
10	10	20	2	10

   In generale il rapporto è $\frac{2k}{2} = k$.

3. No: per ogni costante α, l'istanza I_k con $k > \alpha$ ha rapporto $k > \alpha$. Quindi $r(\text{SEP}) = \infty$. Anche l'errore additivo su I_k, pari a $2k - 2$, è illimitato: $e(\text{SEP}) = \infty$.

4. Se $z(I) \geq 2$, allora $\frac{\text{SEP}(I)}{z(I)} = \frac{n}{z(I)} \leq \frac{n}{2}$. Il bound dipende dall'istanza attraverso n: una garanzia di prestazione relativa deve essere un'unica costante α valida per tutte le istanze.

Esercizio 34.4 — Rapporto illimitato di un algoritmo greedy (1)

Per il KP consideriamo l'algoritmo GR: ordinare gli oggetti per efficienza $\frac{p_j}{w_j}$ non crescente (pareggi: indice minimo) e inserire ogni oggetto, in questo ordine, se entra nella capacità residua. Consideriamo l'istanza I_0 con $c = 9$, $p = (10, 7, 6, 4)$, $w = (5, 4, 3, 3)$ e, per $M \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$, le istanze I_M con $c = M$ e due oggetti: $p_1 = 2$, $w_1 = 1$ e $p_2 = M$, $w_2 = M$.

Domande

1. Applicare GR a I_0, calcolare $z(I_0)$ per enumerazione, il rapporto di prestazione e l'errore relativo.

2. Applicare GR a I_M e calcolare $z(I_M)$, il rapporto di prestazione e l'errore additivo per $M = 3, 10, 100$.

3. GR è un algoritmo di α-approssimazione per qualche costante α? È un algoritmo di approssimazione β-additivo?

4. Quale proprietà delle istanze I_M fa fallire GR?

Soluzione

Usiamo le definizioni (A1)–(A4) del box all'inizio del capitolo.

1. Le efficienze sono 2, $\frac{7}{4}$, 2, $\frac{4}{3}$: l'ordine è $(1, 3, 2, 4)$. GR inserisce gli oggetti 1, 3 e ottiene $\mathrm{GR}(I_0) = 16$. L'enumerazione dà $z(I_0) = 17$ (oggetti $\{1, 2\}$). Il rapporto è $\frac{17}{16}$ e l'errore relativo è $\frac{17-16}{17} = \frac{1}{17}$.

2. L'oggetto 1 ha efficienza 2 e l'oggetto 2 ha efficienza 1: GR inserisce l'oggetto 1, e poi l'oggetto 2 non entra nella capacità residua $M - 1$. Quindi $\mathrm{GR}(I_M) = 2$, mentre il solo oggetto 2 dà $z(I_M) = M$:

M	$\mathrm{GR}(I_M)$	$z(I_M)$	rapporto	errore additivo
3	2	3	$\frac{3}{2}$	1
10	2	10	5	8
100	2	100	50	98

3. Il rapporto $\frac{M}{2}$ cresce senza limite, quindi nessuna costante α va bene e $r(\mathrm{GR}) = \infty$. Anche l'errore additivo $M - 2$ è illimitato: $e(\mathrm{GR}) = \infty$.

4. L'oggetto efficiente è piccolo e blocca l'oggetto grande, il cui profitto è quasi tutto il valore ottimo: l'ordine per efficienza ignora quanto profitto porta un oggetto in termini assoluti.

Esercizio 34.5 — Schemi di approssimazione (1)

Uno schema di approssimazione $\{\mathscr{A}_\varepsilon\}_{\varepsilon \in (0,1)}$ viene eseguito su alcune istanze. La tabella riporta il tipo di problema, il parametro di accuratezza ε, il valore ottimo e il valore restituito:

caso	problema	ε	$z(I)$	$\mathscr{A}_\varepsilon(I)$
(1)	minimo	$\frac{1}{10}$	100	108
(2)	minimo	$\frac{1}{10}$	60	67
(3)	massimo	$\frac{1}{5}$	50	41
(4)	massimo	$\frac{1}{5}$	50	38

Domande

1. Per ogni caso, calcolare l'errore relativo e stabilire se il valore è compatibile con la definizione di schema di approssimazione.

2. Tradurre $\varepsilon = \frac{1}{4}$ in una garanzia di prestazione relativa, per un problema di minimo e per un problema di massimo. Qual è l'accuratezza?

3. Uno schema per un problema di massimo deve essere un algoritmo di $\frac{5}{4}$-approssimazione. Quale valore di ε serve?

4. Classificare i seguenti tempi di esecuzione di uno schema di approssimazione su istanze di dimensione n: $O(n^{1/\varepsilon})$, $O(n^3/\varepsilon)$, $O(n\,2^{1/\varepsilon})$, $O(n^2/\varepsilon^2)$, $O(2^n/\varepsilon)$.

Soluzione

1. (1) $\frac{108-100}{100} = \frac{2}{25} \leq \frac{1}{10}$: compatibile.
   (2) $\frac{67-60}{60} = \frac{7}{60} > \frac{1}{10}$: non compatibile, lo schema sbaglia su questa istanza.
   (3) $\frac{50-41}{50} = \frac{9}{50} \leq \frac{1}{5}$: compatibile.
   (4) $\frac{50-38}{50} = \frac{6}{25} > \frac{1}{5}$: non compatibile, lo schema sbaglia su questa istanza.

2. Per un problema di minimo $\mathscr{A}_\varepsilon(I) \leq (1+\varepsilon)\, z(I)$, quindi la garanzia è $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$. Per un problema di massimo $\mathscr{A}_\varepsilon(I) \geq (1-\varepsilon)\, z(I)$, quindi la garanzia è $\frac{1}{1-\varepsilon} = \frac{4}{3}$. L'accuratezza è $\frac{1}{\varepsilon} = 4$.

3. Serve $\frac{1}{1-\varepsilon} \leq \frac{5}{4}$, cioè $1 - \varepsilon \geq \frac{4}{5}$ e $\varepsilon \leq \frac{1}{5}$: va bene qualunque $\varepsilon \leq \frac{1}{5}$, e $\varepsilon = \frac{1}{5}$ è il più grande.

4. - $O(n^{1/\varepsilon})$: PTAS, non FPTAS.
   - $O(n^3/\varepsilon)$: FPTAS.
   - $O(n\, 2^{1/\varepsilon})$: PTAS, non FPTAS.
   - $O(n^2/\varepsilon^2)$: FPTAS.
   - $O(2^n/\varepsilon)$: non è un PTAS.

   Un PTAS richiede un polinomio in n per ogni ε fissato; un FPTAS richiede un polinomio sia in n sia in $\frac{1}{\varepsilon}$. I termini $n^{1/\varepsilon}$ e $2^{1/\varepsilon}$ non sono polinomiali in $\frac{1}{\varepsilon}$, e 2^n non è polinomiale in n.

Problemi di zaino

Capitolo 35

Algoritmi di approssimazione per lo zaino

35.1 Algoritmo greedy

Esercizio 35.1 — Greedy 1

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 15$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
p_i	12	6	6	8	6
w_i	3	2	3	9	7

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'oggetto critico s e la capacità residua rc.
2. Applicare l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto viene selezionato e la capacità residua che ne risulta. Indicare la soluzione S restituita da GR e $GR(I)$.
3. Calcolare l'upper bound $U = \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s \frac{rc}{w_s}$ su $z(I)$ dato dal rilassamento lineare, e dedurre un upper bound sul rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR(I)}$.
4. Stabilire se GR trova una soluzione ottima su questa istanza, mostrando che $GR(I)$ raggiunge l'upper bound $\lfloor U \rfloor$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di profitto maggiore.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{12}{3} = 4, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{6}{2} = 3, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{8}{9} \approx 0.89, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{6}{7} \approx 0.86,$$

quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Poiché

$$\sum_{i=1}^{3} w_i = 3 + 2 + 3 = 8 \leq 15 \qquad \text{e} \qquad \sum_{i=1}^{4} w_i = 3 + 2 + 3 + 9 = 17 > 15,$$

l'oggetto critico è $s = 4$ e la capacità residua è $rc = 15 - 8 = 7$.

2. All'inizio $rc := c = 15$. L'esecuzione di GR procede come segue:

   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 3$): $w_1 = 3 \leq rc = 15$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 15 - 3 = 12$.

   (b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 2$): $w_2 = 2 \leq rc = 12$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 12 - 2 = 10$.

   (c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 3$): $w_3 = 3 \leq rc = 10$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 10 - 3 = 7$.

   (d) Oggetto 4 (peso $w_4 = 9$): $w_4 = 9 > rc = 7$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

   (e) Oggetto 5 (peso $w_5 = 7$): $w_5 = 7 \leq rc = 7$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 7 - 7 = 0$.

   Quindi GR restituisce la soluzione $S = \{1, 2, 3, 5\}$ con

$$GR(I) = 12 + 6 + 6 + 6 = 30.$$

   GR seleziona tutti gli oggetti che precedono l'oggetto critico, non seleziona l'oggetto critico 4, e seleziona anche l'oggetto 5, che lo segue.

3. Il rilassamento lineare dà

$$z(I) \leq U = 12 + 6 + 6 + 8 \cdot \frac{7}{9} = \frac{272}{9} \approx 30.22,$$

   e poiché $z(I)$ è intero, $z(I) \leq \lfloor U \rfloor = 30$. Quindi

$$\frac{z(I)}{GR(I)} \leq \frac{30}{30} = 1.$$

4. Poiché $GR(I) = 30 = \lfloor U \rfloor$, nessuna soluzione ammissibile ha profitto maggiore: GR trova una soluzione **ottima** su questa istanza, e $z(I) = 30$.

Esercizio 35.2 — Greedy 2

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 13$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$
p_i	10	6	3	7	11	2
w_i	1	1	1	4	8	3

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'oggetto critico s e la capacità residua rc.
2. Applicare l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto viene selezionato e la capacità residua che ne risulta. Indicare la soluzione S restituita da GR e $GR(I)$.
3. Calcolare l'upper bound $U = \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s \frac{rc}{w_s}$ su $z(I)$ dato dal rilassamento lineare, e dedurre un upper bound sul rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR(I)}$.
4. Stabilire se GR trova una soluzione ottima su questa istanza, mostrando che $GR(I)$ raggiunge l'upper bound $\lfloor U \rfloor$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di profitto maggiore.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{10}{1} = 10, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{6}{1} = 6, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{3}{1} = 3, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{7}{4} = 1.75, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{11}{8} \approx 1.38, \quad \frac{p_6}{w_6} = \frac{2}{3} \approx 0.67,$$

   quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Poiché

$$\sum_{i=1}^{4} w_i = 1 + 1 + 1 + 4 = 7 \leq 13 \qquad \text{e} \qquad \sum_{i=1}^{5} w_i = 1 + 1 + 1 + 4 + 8 = 15 > 13,$$

   l'oggetto critico è $s = 5$ e la capacità residua è $rc = 13 - 7 = 6$.

2. All'inizio $rc := c = 13$. L'esecuzione di GR procede come segue:
   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 1$): $w_1 = 1 \leq rc = 13$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 13 - 1 = 12$.
   (b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 1$): $w_2 = 1 \leq rc = 12$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 12 - 1 = 11$.

(c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 1$): $w_3 = 1 \leq rc = 11$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 11 - 1 = 10$.

(d) Oggetto 4 (peso $w_4 = 4$): $w_4 = 4 \leq rc = 10$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 10 - 4 = 6$.

(e) Oggetto 5 (peso $w_5 = 8$): $w_5 = 8 > rc = 6$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

(f) Oggetto 6 (peso $w_6 = 3$): $w_6 = 3 \leq rc = 6$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 6 - 3 = 3$.

Quindi GR restituisce la soluzione $S = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ con

$$GR(I) = 10 + 6 + 3 + 7 + 2 = 28.$$

GR seleziona tutti gli oggetti che precedono l'oggetto critico, non seleziona l'oggetto critico 5, e seleziona anche l'oggetto 6, che lo segue.

3. Il rilassamento lineare dà

$$z(I) \leq U = 10 + 6 + 3 + 7 + 11 \cdot \frac{6}{8} = \frac{137}{4} \approx 34.25,$$

e poiché $z(I)$ è intero, $z(I) \leq \lfloor U \rfloor = 34$. Quindi

$$\frac{z(I)}{GR(I)} \leq \frac{34}{28} = \frac{17}{14} \approx 1.21.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{1, 2, 3, 5\}$, di peso $1 + 1 + 1 + 8 = 11 \leq 13$ e profitto $z(I) = 10 + 6 + 3 + 11 = 30$ è ammissibile e ha profitto maggiore di $GR(I) = 28$. Quindi GR **non** trova una soluzione ottima su questa istanza; la soluzione $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili), e il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{GR(I)} = \frac{30}{28} = \frac{15}{14} \approx 1.07.$$

L'oggetto di profitto massimo, l'oggetto 5 con $p_5 = 11$, non viene selezionato da GR: la sua efficienza bassa lo mette in fondo all'ordine, quando la capacità residua non basta più.

Esercizio 35.3 — Greedy 3

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 12$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	8	7	18	14	10
w_i	3	3	9	8	7

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'oggetto critico s e la capacità residua rc.
2. Applicare l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto viene selezionato e la capacità residua che ne risulta. Indicare la soluzione S restituita da GR e $GR(I)$.
3. Calcolare l'upper bound $U = \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s \frac{rc}{w_s}$ su $z(I)$ dato dal rilassamento lineare, e dedurre un upper bound sul rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR(I)}$.
4. Stabilire se GR trova una soluzione ottima su questa istanza, mostrando che $GR(I)$ raggiunge l'upper bound $\lfloor U \rfloor$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di profitto maggiore.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{8}{3} \approx 2.67, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{7}{3} \approx 2.33, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{18}{9} = 2, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{14}{8} = 1.75, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{10}{7} \approx 1.43,$$

   quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Poiché

$$\sum_{i=1}^{2} w_i = 3+3 = 6 \leq 12 \qquad \text{e} \qquad \sum_{i=1}^{3} w_i = 3+3+9 = 15 > 12,$$

   l'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 12 - 6 = 6$.

2. All'inizio $rc := c = 12$. L'esecuzione di GR procede come segue:
   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 3$): $w_1 = 3 \leq rc = 12$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 12 - 3 = 9$.
   (b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 3$): $w_2 = 3 \leq rc = 9$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 9 - 3 = 6$.
   (c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 9$): $w_3 = 9 > rc = 6$, quindi l'oggetto non viene selezionato.
   (d) Oggetto 4 (peso $w_4 = 8$): $w_4 = 8 > rc = 6$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

(e) Oggetto 5 (peso $w_5 = 7$): $w_5 = 7 > rc = 6$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

Quindi GR restituisce la soluzione $S = \{1, 2\}$ con

$$GR(I) = 8 + 7 = 15.$$

Qui GR seleziona esattamente gli oggetti che precedono l'oggetto critico.

3. Il rilassamento lineare dà

$$z(I) \leq U = 8 + 7 + 18 \cdot \frac{6}{9} = 27,$$

e poiché $z(I)$ è intero, $z(I) \leq \lfloor U \rfloor = 27$. Quindi

$$\frac{z(I)}{GR(I)} \leq \frac{27}{15} = \frac{9}{5} = 1.8.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{1, 3\}$, di peso $3 + 9 = 12 \leq 12$ e profitto $z(I) = 8 + 18 = 26$ è ammissibile e ha profitto maggiore di $GR(I) = 15$. Quindi GR **non** trova una soluzione ottima su questa istanza; la soluzione $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili), e il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{GR(I)} = \frac{26}{15} \approx 1.73.$$

L'oggetto di profitto massimo, l'oggetto 3 con $p_3 = 18$, non viene selezionato da GR: la sua efficienza bassa lo mette in fondo all'ordine, quando la capacità residua non basta più.

35.2 Algoritmo greedy esteso

Esercizio 35.4 — Ext-Greedy 1

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 22$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
p_i	11	5	3	4	3
w_i	8	4	3	9	8

Domande

1. Applicare passo per passo l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza, e indicare $GR(I)$.

2. Determinare il profitto massimo $p_{\max}$ e la migliore soluzione ammissibile con un solo oggetto $\bar{S}$. Indicare la soluzione restituita dall'algoritmo Ext-Greedy (GR^e) e $GR^e(I)$.

3. Determinare l'oggetto critico s e verificare le due disuguaglianze $\sum_{i=1}^{s-1} p_i \leq GR^e(I)$ e $p_s \leq GR^e(I)$ usate nella dimostrazione della garanzia di prestazione di GR^e. Dedurre un upper bound su $z(I)$.

4. Stabilire se GR^e trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR^e(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa 2 di GR^e.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{11}{8} \approx 1.38, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{5}{4} = 1.25, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{3}{3} = 1, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{4}{9} \approx 0.44, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{3}{8} \approx 0.38,$$

quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. All'inizio $rc := c = 22$, e GR procede come segue:

   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 8$): $w_1 = 8 \leq rc = 22$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 22 - 8 = 14$.

   (b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 4$): $w_2 = 4 \leq rc = 14$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 14 - 4 = 10$.

   (c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 3$): $w_3 = 3 \leq rc = 10$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 10 - 3 = 7$.

   (d) Oggetto 4 (peso $w_4 = 9$): $w_4 = 9 > rc = 7$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

   (e) Oggetto 5 (peso $w_5 = 8$): $w_5 = 8 > rc = 7$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

   Quindi GR restituisce $S = \{1, 2, 3\}$ e $GR(I) = 11 + 5 + 3 = 19$.

2. Il profitto massimo è $p_{\max} = p_1 = 11$, e l'oggetto 1 entra nello zaino ($w_1 = 8 \leq 22$), quindi $\bar{S} = \{1\}$. Poiché $GR(I) = 19 \geq p_{\max} = 11$, GR^e mantiene la soluzione greedy:

$$GR^e(I) = GR(I) = 19.$$

3. Poiché $\sum_{i=1}^{3} w_i = 15 \leq 22$ e $\sum_{i=1}^{4} w_i = 24 > 22$, l'oggetto critico è $s = 4$. Allora

$$\sum_{i=1}^{s-1} p_i = 11 + 5 + 3 = 19 \leq GR^e(I) = 19 \qquad \text{e} \qquad p_s = p_4 = 4 \leq GR^e(I) = 19,$$

   e, come nella dimostrazione della garanzia di prestazione,

$$z(I) \leq \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s = 23 \leq 2\,GR^e(I) = 38.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{1, 2, 4\}$, di peso $8+4+9 = 21 \leq 22$ e profitto $z(I) = 11+5+4 = 20$ è ammissibile e migliore di quella restituita da GR^e, quindi GR^e **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è
$$\frac{z(I)}{GR^e(I)} = \frac{20}{19} \approx 1.05 \ \leq \ 2,$$
come garantito.

Esercizio 35.5 — Ext-Greedy 2

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 8$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	16	19	18	14	8
w_i	5	8	8	7	6

Domande

1. Applicare passo per passo l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza, e indicare $GR(I)$.
2. Determinare il profitto massimo $p_{\max}$ e la migliore soluzione ammissibile con un solo oggetto $\bar{S}$. Indicare la soluzione restituita dall'algoritmo Ext-Greedy (GR^e) e $GR^e(I)$.
3. Determinare l'oggetto critico s e verificare le due disuguaglianze $\sum_{i=1}^{s-1} p_i \leq GR^e(I)$ e $p_s \leq GR^e(I)$ usate nella dimostrazione della garanzia di prestazione di GR^e. Dedurre un upper bound su $z(I)$.
4. Stabilire se GR^e trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR^e(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa 2 di GR^e.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono
$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{16}{5} = 3.2, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{19}{8} \approx 2.38, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{18}{8} = 2.25, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{14}{7} = 2, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{8}{6} \approx 1.33,$$
quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. All'inizio $rc := c = 8$, e GR procede come segue:
   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 5$): $w_1 = 5 \leq rc = 8$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 8 - 5 = 3$.

(b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 8$): $w_2 = 8 > rc = 3$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

(c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 8$): $w_3 = 8 > rc = 3$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

(d) Oggetto 4 (peso $w_4 = 7$): $w_4 = 7 > rc = 3$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

(e) Oggetto 5 (peso $w_5 = 6$): $w_5 = 6 > rc = 3$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

Quindi GR restituisce $S = \{1\}$ e $GR(I) = 16$.

2. Il profitto massimo è $p_{\max} = p_2 = 19$, e l'oggetto 2 entra nello zaino ($w_2 = 8 \leq 8$), quindi $\bar{S} = \{2\}$. Poiché $GR(I) = 16 < p_{\max} = 19$, GR^e sostituisce la soluzione greedy con $\bar{S}$:
$$GR^e(I) = p_{\max} = 19.$$

3. Poiché $\sum_{i=1}^{1} w_i = 5 \leq 8$ e $\sum_{i=1}^{2} w_i = 13 > 8$, l'oggetto critico è $s = 2$. Allora
$$\sum_{i=1}^{s-1} p_i = 16 \leq GR^e(I) = 19 \qquad \text{e} \qquad p_s = p_2 = 19 \leq GR^e(I) = 19,$$
e, come nella dimostrazione della garanzia di prestazione,
$$z(I) \;\leq\; \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s \;=\; 35 \;\leq\; 2\,GR^e(I) = 38.$$

4. La soluzione restituita da GR^e è **ottima**: $\tilde{S} = \{2\}$, di peso $8 \leq 8$ e profitto $z(I) = 19$. Il rapporto di prestazione è $\frac{z(I)}{GR^e(I)} = 1$.

Esercizio 35.6 — Ext-Greedy 3

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 16$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3\}$ di 3 oggetti ($n = 3$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
p_i	2	8	8
w_i	1	8	8

Domande

1. Applicare passo per passo l'algoritmo greedy (GR) a questa istanza, e indicare $GR(I)$.
2. Determinare il profitto massimo $p_{\max}$ e la migliore soluzione ammissibile con un solo oggetto $\bar{S}$. Indicare la soluzione restituita dall'algoritmo Ext-Greedy (GR^e) e $GR^e(I)$.

3. Determinare l'oggetto critico s e verificare le due disuguaglianze $\sum_{i=1}^{s-1} p_i \leq GR^e(I)$ e $p_s \leq GR^e(I)$ usate nella dimostrazione della garanzia di prestazione di GR^e. Dedurre un upper bound su $z(I)$.

4. Stabilire se GR^e trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{GR^e(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa 2 di GR^e.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{2}{1} = 2, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{8}{8} = 1, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{8}{8} = 1,$$

quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. All'inizio $rc := c = 16$, e GR procede come segue:

   (a) Oggetto 1 (peso $w_1 = 1$): $w_1 = 1 \leq rc = 16$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 16 - 1 = 15$.

   (b) Oggetto 2 (peso $w_2 = 8$): $w_2 = 8 \leq rc = 15$, quindi l'oggetto viene selezionato e $rc \leftarrow 15 - 8 = 7$.

   (c) Oggetto 3 (peso $w_3 = 8$): $w_3 = 8 > rc = 7$, quindi l'oggetto non viene selezionato.

   Quindi GR restituisce $S = \{1, 2\}$ e $GR(I) = 2 + 8 = 10$.

2. Il profitto massimo è $p_{\max} = p_2 = 8$, e l'oggetto 2 entra nello zaino ($w_2 = 8 \leq 16$), quindi $\bar{S} = \{2\}$. Poiché $GR(I) = 10 \geq p_{\max} = 8$, GR^e mantiene la soluzione greedy:

$$GR^e(I) = GR(I) = 10.$$

3. Poiché $\sum_{i=1}^{2} w_i = 9 \leq 16$ e $\sum_{i=1}^{3} w_i = 17 > 16$, l'oggetto critico è $s = 3$. Allora

$$\sum_{i=1}^{s-1} p_i = 2 + 8 = 10 \leq GR^e(I) = 10 \qquad \text{e} \qquad p_s = p_3 = 8 \leq GR^e(I) = 10,$$

   e, come nella dimostrazione della garanzia di prestazione,

$$z(I) \;\leq\; \sum_{i=1}^{s-1} p_i + p_s \;=\; 18 \;\leq\; 2\,GR^e(I) = 20.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{2, 3\}$, di peso $8 + 8 = 16 \leq 16$ e profitto $z(I) = 8 + 8 = 16$ è ammissibile e migliore di quella restituita da GR^e, quindi GR^e **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{GR^e(I)} = \frac{16}{10} = \frac{8}{5} = 1.6 \;\leq\; 2,$$

   come garantito.

Osservazione. Questa istanza appartiene alla famiglia di istanze usata per mostrare che la garanzia di prestazione relativa 2 di GR^e è tight, con $\vartheta = 8$: lì il rapporto è $\frac{2\vartheta}{\vartheta+2}$, e qui $\frac{16}{10} = 1.6$; tende a 2 al crescere di ϑ.

35.3 L'euristica H^2

Esercizio 35.7 — H^2 1

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 11$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	8	9	2	3	2
w_i	5	8	3	7	9

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'insieme $\mathscr{P}$ delle coppie ammissibili di oggetti.
2. Applicare l'algoritmo H^2 a questa istanza: per ogni coppia ammissibile (i, k) calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(i, k)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(i, k)$.
3. Indicare la soluzione restituita da H^2 e $H^2(I)$.
4. Confrontare $H^2(I)$ con $GR^e(I)$ e con $z(I)$, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^2(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{4}{3}$ di H^2.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{8}{5} = 1.6, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{9}{8} \approx 1.12, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{2}{3} \approx 0.67, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{3}{7} \approx 0.43, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{2}{9} \approx 0.22$$

quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Una coppia (i, k) con $i < k$ è ammissibile se $w_i + w_k \leq c = 11$, quindi

$$\mathscr{P} = \{(1, 3), (2, 3), (3, 4)\}.$$

2. L'algoritmo parte dal miglior oggetto singolo, $lb = p_{\max} = p_2 = 9$. Per ogni coppia ammissibile, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin \{i,k\}$ con $p_j \le \min\{p_i, p_k\}$ e $w_j \le rc$:

coppia	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$(1,2)$	$13 > 11$		non ammissibile		
$(1,3)$	8	3	$\varnothing$	0	10
$(1,4)$	$12 > 11$		non ammissibile		
$(1,5)$	$14 > 11$		non ammissibile		
$(2,3)$	11	0	$\varnothing$	0	11
$(2,4)$	$15 > 11$		non ammissibile		
$(2,5)$	$17 > 11$		non ammissibile		
$(3,4)$	10	1	$\varnothing$	0	5
$(3,5)$	$12 > 11$		non ammissibile		
$(4,5)$	$16 > 11$		non ammissibile		

3. Il valore massimo è 11, ottenuto con la soluzione $\{2,3\}$. Quindi

$$H^2(I) = 11.$$

4. Su questa istanza $GR^e(I) = 10$, quindi H^2 migliora GR^e. La soluzione restituita da H^2 è **ottima**: $\tilde{S} = \{2,3\}$, di peso $8+3 = 11 \le 11$ e profitto $z(I) = 9+2 = 11$, e il rapporto di prestazione è 1.

Esercizio 35.8 — H^2 2

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 15$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1,2,3,4,5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	14	9	5	10	15
w_i	1	1	2	5	8

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'insieme $\mathscr{P}$ delle coppie ammissibili di oggetti.
2. Applicare l'algoritmo H^2 a questa istanza: per ogni coppia ammissibile (i,k) calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(i,k)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(i,k)$.
3. Indicare la soluzione restituita da H^2 e $H^2(I)$.

4. Confrontare $H^2(I)$ con $GR^e(I)$ e con $z(I)$, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^2(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{4}{3}$ di H^2.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{14}{1} = 14, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{9}{1} = 9, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{5}{2} = 2.5, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{10}{5} = 2, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{15}{8} \approx 1.88,$$

quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Una coppia (i, k) con $i < k$ è ammissibile se $w_i + w_k \leq c = 15$, quindi

$$\mathscr{P} = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}.$$

2. L'algoritmo parte dal miglior oggetto singolo, $lb = p_{\max} = p_5 = 15$. Per ogni coppia ammissibile, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin \{i, k\}$ con $p_j \leq \min\{p_i, p_k\}$ e $w_j \leq rc$:

coppia	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$(1,2)$	2	13	$\{3\}$	5	28
$(1,3)$	3	12	$\varnothing$	0	19
$(1,4)$	6	9	$\{2,3\}$	14	38
$(1,5)$	9	6	$\{2,3,4\}$	14	43
$(2,3)$	3	12	$\varnothing$	0	14
$(2,4)$	6	9	$\{3\}$	5	24
$(2,5)$	9	6	$\{3\}$	5	29
$(3,4)$	7	8	$\varnothing$	0	15
$(3,5)$	10	5	$\varnothing$	0	20
$(4,5)$	13	2	$\{2,3\}$	9	34

3. Il valore massimo è 43, ottenuto con la soluzione $\{1, 2, 3, 5\}$. Quindi

$$H^2(I) = 43.$$

4. Su questa istanza $GR^e(I) = 38$, quindi H^2 migliora GR^e. La soluzione $\tilde{S} = \{1, 2, 4, 5\}$, di peso $1 + 1 + 5 + 8 = 15 \leq 15$ e profitto $z(I) = 14 + 9 + 10 + 15 = 48$ è migliore, quindi H^2 **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{H^2(I)} = \frac{48}{43} \approx 1.12 \leq \frac{4}{3} \approx 1.33,$$

come garantito.

Esercizio 35.9 — H^2 3

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	13	5	8	5	7
w_i	1	1	3	2	5

Domande

1. Verificare che gli oggetti siano ordinati per efficienza non crescente, e determinare l'insieme $\mathscr{P}$ delle coppie ammissibili di oggetti.
2. Applicare l'algoritmo H^2 a questa istanza: per ogni coppia ammissibile (i, k) calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(i, k)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(i, k)$.
3. Indicare la soluzione restituita da H^2 e $H^2(I)$.
4. Confrontare $H^2(I)$ con $GR^e(I)$ e con $z(I)$, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^2(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{4}{3}$ di H^2.

Soluzione

1. Le efficienze degli oggetti sono

$$\frac{p_1}{w_1} = \frac{13}{1} = 13, \quad \frac{p_2}{w_2} = \frac{5}{1} = 5, \quad \frac{p_3}{w_3} = \frac{8}{3} \approx 2.67, \quad \frac{p_4}{w_4} = \frac{5}{2} = 2.5, \quad \frac{p_5}{w_5} = \frac{7}{5} = 1.4,$$

   quindi gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. Una coppia (i, k) con $i < k$ è ammissibile se $w_i + w_k \leq c = 10$, quindi

$$\mathscr{P} = \big\{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\big\}.$$

2. L'algoritmo parte dal miglior oggetto singolo, $lb = p_{\max} = p_1 = 13$. Per ogni coppia ammissibile, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin \{i, k\}$ con $p_j \leq \min\{p_i, p_k\}$ e $w_j \leq rc$:

coppia	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$(1,2)$	2	8	$\{4\}$	5	23
$(1,3)$	4	6	$\{2,4,5\}$	10	31
$(1,4)$	3	7	$\{2\}$	5	23
$(1,5)$	6	4	$\{2,4\}$	10	30
$(2,3)$	4	6	$\{4\}$	5	18
$(2,4)$	3	7	$\varnothing$	0	10
$(2,5)$	6	4	$\{4\}$	5	17
$(3,4)$	5	5	$\{2\}$	5	18
$(3,5)$	8	2	$\{2,4\}$	5	20
$(4,5)$	7	3	$\{2\}$	5	17

3. Il valore massimo è 31, ottenuto con la soluzione $\{1,2,3,4\}$. Quindi

$$H^2(I) = 31.$$

4. Su questa istanza $GR^e(I) = 31$, lo stesso valore di H^2. La soluzione $\tilde{S} = \{1,2,3,5\}$, di peso $1+1+3+5 = 10 \leq 10$ e profitto $z(I) = 13+5+8+7 = 33$ è migliore, quindi H^2 **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{H^2(I)} = \frac{33}{31} \approx 1.06 \;\leq\; \frac{4}{3} \approx 1.33,$$

come garantito.

35.4 L'euristica H^ℓ

Esercizio 35.10 — H^ℓ 1

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 16$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1,2,3,4,5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
p_i	14	13	13	10	11
w_i	1	2	3	3	9

Domande

1. Applichiamo l'algoritmo H^ℓ con $\ell = 3$. Calcolare la migliore soluzione ammissibile formata da al più $\ell - 1 = 2$ oggetti.

2. Per ogni insieme ammissibile L di esattamente $\ell = 3$ oggetti, calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(L)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(L)$.

3. Indicare la soluzione restituita da H^3 e $H^3(I)$.

4. Stabilire se H^3 trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^3(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{\ell+2}{\ell+1} = \frac{5}{4}$.

Soluzione

1. La migliore soluzione ammissibile con al più 2 oggetti è $\{1, 2\}$, di peso $1 + 2 = 3 \leq 16$ e profitto $14 + 13 = 27$.

2. Per ogni insieme L di 3 oggetti, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin L$ con $p_j \leq \min\{p_i : i \in L\}$ e $w_j \leq rc$:

insieme L	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$\{1,2,3\}$	6	10	$\{4,5\}$	11	51
$\{1,2,4\}$	6	10	$\varnothing$	0	37
$\{1,2,5\}$	12	4	$\{4\}$	10	48
$\{1,3,4\}$	7	9	$\varnothing$	0	37
$\{1,3,5\}$	13	3	$\{4\}$	10	48
$\{1,4,5\}$	13	3	$\varnothing$	0	35
$\{2,3,4\}$	8	8	$\varnothing$	0	36
$\{2,3,5\}$	14	2	$\varnothing$	0	37
$\{2,4,5\}$	14	2	$\varnothing$	0	34
$\{3,4,5\}$	15	1	$\varnothing$	0	34

3. Il valore massimo è 51, ottenuto con la soluzione $\{1, 2, 3, 5\}$. Quindi

$$H^3(I) = 51.$$

4. La soluzione restituita da H^3 è **ottima**: $\tilde{S} = \{1, 2, 3, 5\}$, di peso $1+2+3+9 = 15 \leq 16$ e profitto $z(I) = 14+13+13+11 = 51$, e il rapporto di prestazione è 1. Per confronto, su questa istanza $H^2(I) = 50$: scommettere su tre oggetti invece che su due basta per trovare la soluzione ottima.

Esercizio 35.11 — H^ℓ 2

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 20$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$
p_i	2	4	4	4	4	4
w_i	1	4	4	4	4	4

Domande

1. Applichiamo l'algoritmo H^ℓ con $\ell = 3$. Calcolare la migliore soluzione ammissibile formata da al più $\ell - 1 = 2$ oggetti.
2. Per ogni insieme ammissibile L di esattamente $\ell = 3$ oggetti, calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(L)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(L)$.
3. Indicare la soluzione restituita da H^3 e $H^3(I)$.
4. Stabilire se H^3 trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^3(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{\ell+2}{\ell+1} = \frac{5}{4}$.

Soluzione

1. La migliore soluzione ammissibile con al più 2 oggetti è $\{2, 3\}$, di peso $4 + 4 = 8 \leq 20$ e profitto $4 + 4 = 8$.
2. Per ogni insieme L di 3 oggetti, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin L$ con $p_j \leq \min\{p_i : i \in L\}$ e $w_j \leq rc$:

insieme L	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$\{1,2,3\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,2,4\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,2,5\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,2,6\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,3,4\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,3,5\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,3,6\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,4,5\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,4,6\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{1,5,6\}$	9	11	$\varnothing$	0	10
$\{2,3,4\}$	12	8	$\{1,5,6\}$	6	18
$\{2,3,5\}$	12	8	$\{1,4,6\}$	6	18
$\{2,3,6\}$	12	8	$\{1,4,5\}$	6	18
$\{2,4,5\}$	12	8	$\{1,3,6\}$	6	18
$\{2,4,6\}$	12	8	$\{1,3,5\}$	6	18
$\{2,5,6\}$	12	8	$\{1,3,4\}$	6	18
$\{3,4,5\}$	12	8	$\{1,2,6\}$	6	18
$\{3,4,6\}$	12	8	$\{1,2,5\}$	6	18
$\{3,5,6\}$	12	8	$\{1,2,4\}$	6	18
$\{4,5,6\}$	12	8	$\{1,2,3\}$	6	18

3. Il valore massimo è 18, ottenuto con la soluzione $\{1,2,3,4,5\}$. Quindi

$$H^3(I) = 18.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{2,3,4,5,6\}$, di peso $4+4+4+4+4 = 20 \leq 20$ e profitto $z(I) = 4+4+4+4+4 = 20$ è migliore, quindi H^3 **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{H^3(I)} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} \approx 1.11 \;\leq\; \frac{5}{4} = 1.25,$$

come garantito. Per confronto, su questa istanza $H^2(I) = 18$.

Osservazione. Questa istanza appartiene alla famiglia di istanze usata per mostrare che la garanzia di prestazione relativa $\frac{\ell+2}{\ell+1}$ di H^ℓ è tight, con $\ell = 3$ e $M = 4$: lì $H^\ell(I_M) = (\ell+1)\,M + 2$ e $z(I_M) = (\ell+2)\,M$, qui 18 e 20.

Esercizio 35.12 — H^ℓ 3

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 18$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1,2,3,4,5,6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$
p_i	15	15	14	8	12	13
w_i	1	2	3	2	6	9

Domande

1. Applichiamo l'algoritmo H^ℓ con $\ell = 3$. Calcolare la migliore soluzione ammissibile formata da al più $\ell - 1 = 2$ oggetti.
2. Per ogni insieme ammissibile L di esattamente $\ell = 3$ oggetti, calcolare la capacità residua rc, l'insieme residuo $\mathscr{I}(L)$, il valore di GR^e sull'istanza residua e il valore $lb(L)$.
3. Indicare la soluzione restituita da H^3 e $H^3(I)$.
4. Stabilire se H^3 trova una soluzione ottima su questa istanza, e calcolare il rapporto di prestazione $\frac{z(I)}{H^3(I)}$, confrontandolo con la garanzia di prestazione relativa $\frac{\ell+2}{\ell+1} = \frac{5}{4}$.

Soluzione

1. La migliore soluzione ammissibile con al più 2 oggetti è $\{1, 2\}$, di peso $1 + 2 = 3 \leq 18$ e profitto $15 + 15 = 30$.
2. Per ogni insieme L di 3 oggetti, l'insieme residuo mantiene gli oggetti $j \notin L$ con $p_j \leq \min\{p_i : i \in L\}$ e $w_j \leq rc$:

insieme L	peso	rc	insieme residuo	GR^e sul residuo	valore
$\{1,2,3\}$	6	12	$\{4,5,6\}$	20	64
$\{1,2,4\}$	5	13	$\varnothing$	0	38
$\{1,2,5\}$	9	9	$\{4\}$	8	50
$\{1,2,6\}$	12	6	$\{4,5\}$	12	55
$\{1,3,4\}$	6	12	$\varnothing$	0	37
$\{1,3,5\}$	10	8	$\{4\}$	8	49
$\{1,3,6\}$	13	5	$\{4\}$	8	50
$\{1,4,5\}$	9	9	$\varnothing$	0	35
$\{1,4,6\}$	12	6	$\varnothing$	0	36
$\{1,5,6\}$	16	2	$\{4\}$	8	48
$\{2,3,4\}$	7	11	$\varnothing$	0	37
$\{2,3,5\}$	11	7	$\{4\}$	8	49
$\{2,3,6\}$	14	4	$\{4\}$	8	50
$\{2,4,5\}$	10	8	$\varnothing$	0	35
$\{2,4,6\}$	13	5	$\varnothing$	0	36
$\{2,5,6\}$	17	1	$\varnothing$	0	40
$\{3,4,5\}$	11	7	$\varnothing$	0	34
$\{3,4,6\}$	14	4	$\varnothing$	0	35
$\{3,5,6\}$	18	0	$\varnothing$	0	39
$\{4,5,6\}$	17	1	$\varnothing$	0	33

3. Il valore massimo è 64, ottenuto con la soluzione $\{1,2,3,4,5\}$. Quindi

$$H^3(I) = 64.$$

4. La soluzione $\tilde{S} = \{1,2,3,4,6\}$, di peso $1+2+3+2+9 = 17 \leq 18$ e profitto $z(I) = 15+15+14+8+13 = 65$ è migliore, quindi H^3 **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è

$$\frac{z(I)}{H^3(I)} = \frac{65}{64} \approx 1.02 \leq \frac{5}{4} = 1.25,$$

come garantito. Per confronto, su questa istanza $H^2(I) = 64$.

35.5 Lo schema FPTAS

Esercizio 35.13 — Basic-FPTAS 1

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 13$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
p_i	24	11	23	5
w_i	2	3	9	3

Applichiamo l'algoritmo Basic-FPTAS con accuratezza $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Domande

1. Calcolare il lower bound $GR^e(I)$ usato dall'algoritmo Basic-FPTAS.
2. Calcolare il fattore di scala e i profitti scalati
$$K = \frac{\varepsilon\, GR^e(I)}{n} \qquad \text{e} \qquad p'_j = \left\lfloor \frac{p_j}{K} \right\rfloor \quad \text{per ogni } j \in \mathscr{I}.$$
3. Risolvere l'istanza scalata con la programmazione dinamica sui profitti, cioè calcolare i pesi minimi $u(j, q)$ e trovare il massimo profitto q tale che $u(4, q) \le c$.
4. Indicare la soluzione restituita da FP^ε e il suo profitto $FP^\varepsilon(I)$ nell'istanza originale, e confrontarlo con $GR^e(I)$ e $z(I)$. Calcolare il rapporto di prestazione e confrontarlo con la garanzia $\frac{1}{1-\varepsilon}$.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. GR seleziona gli oggetti $\{1, 2, 4\}$, con $GR(I) = 24 + 11 + 5 = 40$; il profitto massimo è $p_{\max} = p_1 = 24$. Quindi
$$GR^e(I) = 40.$$
2. Il fattore di scala è
$$K = \frac{\varepsilon\, GR^e(I)}{n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 40}{4} = 5,$$
e i profitti scalati sono
$$p'_1 = \left\lfloor \frac{24}{5} \right\rfloor = 4, \quad p'_2 = \left\lfloor \frac{11}{5} \right\rfloor = 2, \quad p'_3 = \left\lfloor \frac{23}{5} \right\rfloor = 4, \quad p'_4 = \left\lfloor \frac{5}{5} \right\rfloor = 1.$$
Il profitto scalato totale è $P' = 4 + 2 + 4 + 1 = 11$.
3. I pesi minimi $u(j, q)$ di un sottoinsieme di $\{1, \dots, j\}$ di profitto scalato esattamente q sono (sono riportati solo i valori di q ottenibili; ∞ indica che q non si può ottenere con i primi j oggetti):

q	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$u(0,q)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(1,q)$	0	∞	∞	∞	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(2,q)$	0	∞	3	∞	2	∞	5	∞	∞	∞	∞
$u(3,q)$	0	∞	3	∞	2	∞	5	∞	11	∞	14
$u(4,q)$	0	3	3	6	2	5	5	8	11	14	14

q	11
$u(0,q)$	∞
$u(1,q)$	∞
$u(2,q)$	∞
$u(3,q)$	∞
$u(4,q)$	17

Il massimo q con $u(4,q) \leq c = 13$ è $q = 8$, di peso $u(4,8) = 11$, ottenuto con gli oggetti $\{1,3\}$.

4. FP^{ε} restituisce $S = \{1,3\}$, di profitto

$$FP^{\varepsilon}(I) = 24 + 23 = 47$$

nell'istanza originale, migliore di $GR^{e}(I) = 40$. La soluzione è **ottima**: $\tilde{S} = \{1,3\}$, di peso $2 + 9 = 11 \leq 13$ e profitto $z(I) = 24 + 23 = 47$, e il rapporto di prestazione è 1.

Esercizio 35.14 — Basic-FPTAS 2

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 16$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1,2,3,4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
p_i	14	12	14	18
w_i	3	4	5	7

Applichiamo l'algoritmo Basic-FPTAS con accuratezza $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Domande

1. Calcolare il lower bound $GR^{e}(I)$ usato dall'algoritmo Basic-FPTAS.
2. Calcolare il fattore di scala e i profitti scalati

$$K = \frac{\varepsilon\, GR^{e}(I)}{n} \qquad \text{e} \qquad p'_j = \left\lfloor \frac{p_j}{K} \right\rfloor \quad \text{per ogni } j \in \mathscr{I}.$$

3. Risolvere l'istanza scalata con la programmazione dinamica sui profitti, cioè calcolare i pesi minimi $u(j, q)$ e trovare il massimo profitto q tale che $u(4, q) \leq c$.

4. Indicare la soluzione restituita da FP^{ε} e il suo profitto $FP^{\varepsilon}(I)$ nell'istanza originale, e confrontarlo con $GR^{e}(I)$ e $z(I)$. Calcolare il rapporto di prestazione e confrontarlo con la garanzia $\frac{1}{1-\varepsilon}$.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. GR seleziona gli oggetti $\{1, 2, 3\}$, con $GR(I) = 14 + 12 + 14 = 40$; il profitto massimo è $p_{\max} = p_4 = 18$. Quindi
$$GR^{e}(I) = 40.$$

2. Il fattore di scala è
$$K = \frac{\varepsilon\, GR^{e}(I)}{n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 40}{4} = 5,$$
e i profitti scalati sono
$$p'_1 = \left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor = 2, \quad p'_2 = \left\lfloor \frac{12}{5} \right\rfloor = 2, \quad p'_3 = \left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor = 2, \quad p'_4 = \left\lfloor \frac{18}{5} \right\rfloor = 3.$$
Il profitto scalato totale è $P' = 2 + 2 + 2 + 3 = 9$.

3. I pesi minimi $u(j, q)$ di un sottoinsieme di $\{1, \ldots, j\}$ di profitto scalato esattamente q sono (sono riportati solo i valori di q ottenibili; ∞ indica che q non si può ottenere con i primi j oggetti):

q	0	2	3	4	5	6	7	9
$u(0, q)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(1, q)$	0	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(2, q)$	0	3	∞	7	∞	∞	∞	∞
$u(3, q)$	0	3	∞	7	∞	12	∞	∞
$u(4, q)$	0	3	7	7	10	12	14	19

Il massimo q con $u(4, q) \leq c = 16$ è $q = 7$, di peso $u(4, 7) = 14$, ottenuto con gli oggetti $\{1, 2, 4\}$.

4. FP^{ε} restituisce $S = \{1, 2, 4\}$, di profitto
$$FP^{\varepsilon}(I) = 14 + 12 + 18 = 44$$
nell'istanza originale, migliore di $GR^{e}(I) = 40$. La soluzione $\tilde{S} = \{1, 3, 4\}$, di peso $3 + 5 + 7 = 15 \leq 16$ e profitto $z(I) = 14 + 14 + 18 = 46$ è migliore, quindi FP^{ε} **non** trova una soluzione ottima; $\tilde{S}$ è ottima (lo si verifica enumerando le soluzioni ammissibili). Il rapporto di prestazione è
$$\frac{z(I)}{FP^{\varepsilon}(I)} = \frac{46}{44} = \frac{23}{22} \approx 1.05 \leq \frac{1}{1-\varepsilon} = 2,$$
come garantito.

Esercizio 35.15 — Basic-FPTAS 3

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 16$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti profitti e pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
p_i	14	12	14	18
w_i	3	4	5	7

Applichiamo l'algoritmo Basic-FPTAS con accuratezza $\varepsilon = \frac{1}{4}$.

Domande

1. Calcolare il lower bound $GR^e(I)$ usato dall'algoritmo Basic-FPTAS.
2. Calcolare il fattore di scala e i profitti scalati
$$K = \frac{\varepsilon\, GR^e(I)}{n} \qquad \text{e} \qquad p'_j = \left\lfloor \frac{p_j}{K} \right\rfloor \quad \text{per ogni } j \in \mathscr{I}.$$
3. Risolvere l'istanza scalata con la programmazione dinamica sui profitti, cioè calcolare i pesi minimi $u(j, q)$ e trovare il massimo profitto q tale che $u(4, q) \le c$.
4. Indicare la soluzione restituita da FP^ε e il suo profitto $FP^\varepsilon(I)$ nell'istanza originale, e confrontarlo con $GR^e(I)$ e $z(I)$. Calcolare il rapporto di prestazione e confrontarlo con la garanzia $\frac{1}{1-\varepsilon}$.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente. GR seleziona gli oggetti $\{1, 2, 3\}$, con $GR(I) = 14 + 12 + 14 = 40$; il profitto massimo è $p_{\max} = p_4 = 18$. Quindi
$$GR^e(I) = 40.$$
2. Il fattore di scala è
$$K = \frac{\varepsilon\, GR^e(I)}{n} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 40}{4} = \frac{5}{2} = 2.5,$$
e i profitti scalati sono
$$p'_1 = \left\lfloor \frac{14}{\frac{5}{2}} \right\rfloor = 5, \quad p'_2 = \left\lfloor \frac{12}{\frac{5}{2}} \right\rfloor = 4, \quad p'_3 = \left\lfloor \frac{14}{\frac{5}{2}} \right\rfloor = 5, \quad p'_4 = \left\lfloor \frac{18}{\frac{5}{2}} \right\rfloor = 7.$$
Il profitto scalato totale è $P' = 5 + 4 + 5 + 7 = 21$.
3. I pesi minimi $u(j, q)$ di un sottoinsieme di $\{1, \ldots, j\}$ di profitto scalato esattamente q sono (sono riportati solo i valori di q ottenibili; ∞ indica che q non si può ottenere con i primi j oggetti):

q	0	4	5	7	9	10	11	12	14	16	17
$u(0,q)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(1,q)$	0	∞	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(2,q)$	0	4	3	∞	7	∞	∞	∞	∞	∞	∞
$u(3,q)$	0	4	3	∞	7	8	∞	∞	12	∞	∞
$u(4,q)$	0	4	3	7	7	8	11	10	12	14	15

q	21
$u(0,q)$	∞
$u(1,q)$	∞
$u(2,q)$	∞
$u(3,q)$	∞
$u(4,q)$	19

Il massimo q con $u(4,q) \leq c = 16$ è $q = 17$, di peso $u(4,17) = 15$, ottenuto con gli oggetti $\{1,3,4\}$.

4. FP^{ε} restituisce $S = \{1,3,4\}$, di profitto

$$FP^{\varepsilon}(I) = 14 + 14 + 18 = 46$$

nell'istanza originale, migliore di $GR^{e}(I) = 40$. La soluzione è **ottima**: $\tilde{S} = \{1,3,4\}$, di peso $3 + 5 + 7 = 15 \leq 16$ e profitto $z(I) = 14 + 14 + 18 = 46$, e il rapporto di prestazione è 1.

Osservazione. È l'istanza dell'esercizio Basic-FPTAS 2, risolta lì con $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Dimezzare ε dimezza il fattore di scala K: i profitti scalati sono più fini, la tabella della programmazione dinamica è più lunga (P' cresce), e si trova la soluzione ottima.

Problemi di packing

Algoritmi di approssimazione per il bin packing

Proprietà usata in questi esercizi

La **proprietà di riempimento a metà** del capitolo Algoritmi di approssimazione per il problema del bin packing: una soluzione ammissibile con schemi di carico $P_1, \dots, P_k$ la soddisfa quando al più uno schema di carico ha peso totale al più $c/2$, ossia

$$\left| \left\{ b \in \{1, \dots, k\} \ : \ \sum_{i \in P_b} w_i \leq \frac{c}{2} \right\} \right| \ \geq \ 1. \tag{H}$$

36.1 Next Fit

Esercizio 36.1 — Next Fit 1

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	6	6	4	4

Domande

1. Applicare l'algoritmo Next Fit (NF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto è posto nel contenitore aperto o se si apre un nuovo contenitore, e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $NF(I)$.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \dots, P_{NF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se NF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da NF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $NF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. L'algoritmo NF produce la seguente soluzione ammissibile:

   (a) L'oggetto 1 (peso 6) è posto nel contenitore 1. La capacità residua del contenitore 1 diventa $10 - 6 = 4$.

   (b) L'oggetto 2 (peso 6) non entra nel contenitore 1 (capacità residua 4). Quindi il contenitore 1 si chiude e l'oggetto 2 è posto in un nuovo contenitore 2. La capacità residua del contenitore 2 diventa $10 - 6 = 4$.

   (c) L'oggetto 3 (peso 4) è posto nel contenitore 2. La capacità residua del contenitore 2 diventa $4 - 4 = 0$.

   (d) L'oggetto 4 (peso 4) non entra nel contenitore 2 (capacità residua 0). Quindi il contenitore 2 si chiude e l'oggetto 4 è posto in un nuovo contenitore 3. La capacità residua del contenitore 3 diventa $10 - 4 = 6$.

   Quindi NF restituisce:

   $$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad nb = 3.$$

   e pertanto

   $$NF(I) = nb = 3.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 2, 3)$, gli schemi di carico sono

   $$\begin{aligned} P_1 &= \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 1\} = \{1\}, \\ P_2 &= \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 2\} = \{2,3\}, \\ P_3 &= \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 3\} = \{4\}. \end{aligned}$$

3. Di conseguenza, 3 è un upper bound sul numero ottimo di contenitori per questa istanza:

   $$z(I) \leq 3.$$

   Inoltre,

   $$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{6+6+4+4}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

   Inoltre, la seguente è una soluzione ammissibile del BPP:

   $$\tilde{P}_1 = \{1, 3\}, \qquad \tilde{P}_2 = \{2, 4\}$$

   che usa 2 contenitori; quindi $z(I) \leq 2$. Pertanto $z(I) = 2$, e NF **non** calcola una soluzione ottima su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da NF hanno pesi totali

$$\sum_{i\in P_1} w_i = 6, \qquad \sum_{i\in P_2} w_i = 6+4 = 10, \qquad \sum_{i\in P_3} w_i = 4.$$

Poiché $c/2 = 5$, solo P_3 ha peso totale al più $c/2$ (gli altri due lo superano); quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Come mostrato nella Domanda 3, $NF(I) = 3$ mentre la soluzione ammissibile $\tilde{P}_1 = \{1, 3\}$, $\tilde{P}_2 = \{2, 4\}$ usa solo 2 contenitori; poiché questo valore è strettamente minore di $NF(I)$, la soluzione trovata da NF **non è ottima** (infatti $z(I) = 2 < NF(I) = 3$).

Esercizio 36.2 — Next Fit 2

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
w_i	7	7	3	3

Domande

1. Applicare l'algoritmo Next Fit (NF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto è posto nel contenitore aperto o se si apre un nuovo contenitore, e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $NF(I)$.
2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{NF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.
3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se NF trova una soluzione ottima su questa istanza.
4. Verificare se gli schemi di carico trovati da NF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $NF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. L'algoritmo NF produce la seguente soluzione ammissibile:
   (a) L'oggetto 1 (peso 7) è posto nel contenitore 1. La capacità residua del contenitore 1 diventa $10 - 7 = 3$.
   (b) L'oggetto 2 (peso 7) non entra nel contenitore 1 (capacità residua 3). Quindi il contenitore 1 si chiude e l'oggetto 2 è posto in un nuovo contenitore 2. La

capacità residua del contenitore 2 diventa $10 - 7 = 3$.

(c) L'oggetto 3 (peso 3) è posto nel contenitore 2 (capacità residua 3). La capacità residua del contenitore 2 diventa $3 - 3 = 0$.

(d) L'oggetto 4 (peso 3) non entra nel contenitore 2 (capacità residua 0). Quindi il contenitore 2 si chiude e l'oggetto 4 è posto in un nuovo contenitore 3. La capacità residua del contenitore 3 diventa $10 - 3 = 7$.

Quindi NF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad nb = 3.$$

e pertanto

$$NF(I) = nb = 3.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 2, 3)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 1\} = \{1\},$$
$$P_2 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 2\} = \{2,3\},$$
$$P_3 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 3\} = \{4\}.$$

3. Di conseguenza, 3 è un upper bound sul numero ottimo di contenitori per questa istanza:

$$z(I) \leq 3.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{7+7+3+3}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

Inoltre, la seguente è una soluzione ammissibile del BPP:

$$\tilde{P}_1 = \{1, 3\}, \qquad \tilde{P}_2 = \{2, 4\}$$

che usa 2 contenitori (poiché $w_1 + w_3 = 7 + 3 = 10$ e $w_2 + w_4 = 7 + 3 = 10$); quindi $z(I) \leq 2$. Pertanto $z(I) = 2$, e NF **non** calcola una soluzione ottima su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da NF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 7, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_3} w_i = 3.$$

Poiché $c/2 = 5$, solo P_3 ha peso totale al più $c/2$ (gli altri due lo superano); quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Come mostrato nella Domanda 3, $NF(I) = 3$ mentre la soluzione ammissibile $\tilde{P}_1 = \{1, 3\}$, $\tilde{P}_2 = \{2, 4\}$ usa solo 2 contenitori; poiché questo valore è strettamente minore di $NF(I)$, la soluzione trovata da NF **non è ottima** (infatti $z(I) = 2 < NF(I) = 3$).

Esercizio 36.3 — Next Fit 3

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
w_i	4	7	6	3	5

Domande

1. Applicare l'algoritmo Next Fit (NF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione se l'oggetto è posto nel contenitore aperto o se si apre un nuovo contenitore, e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $NF(I)$.
2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{NF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.
3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se NF trova una soluzione ottima su questa istanza.
4. Verificare se gli schemi di carico trovati da NF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $NF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. L'algoritmo NF produce la seguente soluzione ammissibile:
   (a) L'oggetto 1 (peso 4) è posto nel contenitore 1. La capacità residua del contenitore 1 diventa $10 - 4 = 6$.
   (b) L'oggetto 2 (peso 7) non entra nel contenitore 1 (capacità residua 6). Quindi il contenitore 1 si chiude e l'oggetto 2 è posto in un nuovo contenitore 2. La capacità residua del contenitore 2 diventa $10 - 7 = 3$.
   (c) L'oggetto 3 (peso 6) non entra nel contenitore 2 (capacità residua 3). Quindi il contenitore 2 si chiude e l'oggetto 3 è posto in un nuovo contenitore 3. La capacità residua del contenitore 3 diventa $10 - 6 = 4$.
   (d) L'oggetto 4 (peso 3) è posto nel contenitore 3 (capacità residua 4). La capacità residua del contenitore 3 diventa $4 - 3 = 1$.
   (e) L'oggetto 5 (peso 5) non entra nel contenitore 3 (capacità residua 1). Quindi il contenitore 3 si chiude e l'oggetto 5 è posto in un nuovo contenitore 4. La capacità residua del contenitore 4 diventa $10 - 5 = 5$.

Quindi NF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad nb = 4.$$

e pertanto

$$NF(I) = nb = 4.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 3, 3, 4)$, gli schemi di carico sono

$$\begin{aligned} P_1 &= \{i : bin_i = 1\} = \{1\}, \\ P_2 &= \{i : bin_i = 2\} = \{2\}, \\ P_3 &= \{i : bin_i = 3\} = \{3, 4\}, \\ P_4 &= \{i : bin_i = 4\} = \{5\}. \end{aligned}$$

3. Di conseguenza, 4 è un upper bound sul numero ottimo di contenitori per questa istanza:

$$z(I) \leq 4.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{4 + 7 + 6 + 3 + 5}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil = 3.$$

Inoltre, la seguente è una soluzione ammissibile del BPP:

$$\tilde{P}_1 = \{2, 4\}, \qquad \tilde{P}_2 = \{1, 3\}, \qquad \tilde{P}_3 = \{5\}$$

che usa 3 contenitori (poiché $w_2 + w_4 = 7 + 3 = 10$ e $w_1 + w_3 = 4 + 6 = 10$); quindi $z(I) \leq 3$. Pertanto $z(I) = 3$, e NF **non** calcola una soluzione ottima su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da NF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 4, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7, \qquad \sum_{i \in P_3} w_i = 6 + 3 = 9, \qquad \sum_{i \in P_4} w_i = 5.$$

Poiché $c/2 = 5$, *sia* P_1 (peso 4) *sia* P_4 (peso 5) hanno peso totale al più $c/2$; quindi la soluzione trovata da NF **non soddisfa** la proprietà di riempimento a metà (ciò è possibile proprio perché NF non è un algoritmo Any Fit).

Come mostrato nella Domanda 3, $NF(I) = 4$ mentre la soluzione ammissibile $\tilde{P}_1 = \{2, 4\}$, $\tilde{P}_2 = \{1, 3\}$, $\tilde{P}_3 = \{5\}$ usa solo 3 contenitori; poiché questo valore è strettamente minore di $NF(I)$, la soluzione trovata da NF **non è ottima** (infatti $z(I) = 3 < NF(I) = 4$).

36.2 First Fit

Esercizio 36.4 — First Fit 1

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	6	6	4	4

Domande

1. Applicare l'algoritmo First Fit (FF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione in quale contenitore è posto l'oggetto (scorrendo i contenitori nell'ordine di apertura) e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $FF(I)$.
2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{FF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.
3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se FF trova una soluzione ottima su questa istanza.
4. Verificare se gli schemi di carico trovati da FF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $FF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di FF: per ogni oggetto i, $s := -1$ e, per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ allora $s \leftarrow b$ e la scansione si ferma; se $s = -1$ dopo la scansione, si apre un nuovo contenitore.
   (a) Oggetto 1 (peso 6): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c = 10$) e $w[1] \leq rc[1]$, quindi $s = 1$ e FF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 10 - 6 = 4$.
   (b) Oggetto 2 (peso 6): $b = 1$: $w[2] = 6 \leq rc[1] = 4$? No. Nessun contenitore va bene, quindi FF apre il contenitore 2 ($rc[2] \leftarrow 10$). L'oggetto 2 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 10 - 6 = 4$.
   (c) Oggetto 3 (peso 4): $b = 1$: $w[3] = 4 \leq rc[1] = 4$? Sì, quindi $s \leftarrow 1$ e la scansione si ferma. L'oggetto 3 è posto nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 4 - 4 = 0$.
   (d) Oggetto 4 (peso 4): $b = 1$: $w[4] = 4 \leq rc[1] = 0$? No. $b = 2$: $w[4] = 4 \leq rc[2] = 4$? Sì, quindi $s \leftarrow 2$. L'oggetto 4 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 4 - 4 = 0$.

Quindi FF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

e pertanto

$$FF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 2.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{6+6+4+4}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

Quindi $z(I) = 2$ e FF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da FF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 6 + 4 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 6 + 4 = 10.$$

Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $FF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da FF è **ottima**.

Esercizio 36.5 — First Fit 2

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	7	7	3	3

Domande

1. Applicare l'algoritmo First Fit (FF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione in quale contenitore è posto l'oggetto (scorrendo i contenitori nell'ordine di apertura) e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $FF(I)$.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{FF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se FF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da FF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $FF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di FF: per ogni oggetto i, $s := -1$ e, per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ allora $s \leftarrow b$ e la scansione si ferma; se $s = -1$ dopo la scansione, si apre un nuovo contenitore.

   (a) Oggetto 1 (peso 7): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c = 10$) e $w[1] \leq rc[1]$, quindi $s = 1$ e FF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 10 - 7 = 3$.

   (b) Oggetto 2 (peso 7): $b = 1$: $w[2] = 7 \leq rc[1] = 3$? No. Nessun contenitore va bene, quindi FF apre il contenitore 2 ($rc[2] \leftarrow 10$). L'oggetto 2 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 10 - 7 = 3$.

   (c) Oggetto 3 (peso 3): $b = 1$: $w[3] = 3 \leq rc[1] = 3$? Sì, quindi $s \leftarrow 1$ e la scansione si ferma. L'oggetto 3 è posto nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 3 - 3 = 0$.

   (d) Oggetto 4 (peso 3): $b = 1$: $w[4] = 3 \leq rc[1] = 0$? No. $b = 2$: $w[4] = 3 \leq rc[2] = 3$? Sì, quindi $s \leftarrow 2$. L'oggetto 4 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 3 - 3 = 0$.

   Quindi FF restituisce:

   $$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

   e pertanto

   $$FF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

   $$P_1 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
   $$P_2 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,

   $$z(I) \leq 2.$$

   Inoltre,

   $$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{7 + 7 + 3 + 3}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

   Quindi $z(I) = 2$ e FF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da FF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10.$$

Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $FF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da FF è **ottima**.

Esercizio 36.6 — First Fit 3

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
w_i	4	7	6	3	5

Domande

1. Applicare l'algoritmo First Fit (FF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo, indicando a ogni iterazione in quale contenitore è posto l'oggetto (scorrendo i contenitori nell'ordine di apertura) e la capacità residua che ne risulta. Riportare l'assegnamento finale ai contenitori e $FF(I)$.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{FF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se FF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da FF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $FF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di FF: per ogni oggetto i, $s := -1$ e, per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ allora $s \leftarrow b$ e la scansione si ferma; se $s = -1$ dopo la scansione, si apre un nuovo contenitore.

   (a) Oggetto 1 (peso 4): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c = 10$) e $w[1] \leq rc[1]$, quindi $s = 1$ e FF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 10 - 4 = 6$.

(b) Oggetto 2 (peso 7): $b = 1$: $w[2] = 7 \leq rc[1] = 6$? No. Nessun contenitore va bene, quindi FF apre il contenitore 2 ($rc[2] \leftarrow 10$). L'oggetto 2 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 10 - 7 = 3$.

(c) Oggetto 3 (peso 6): $b = 1$: $w[3] = 6 \leq rc[1] = 6$? Sì, quindi $s \leftarrow 1$ e la scansione si ferma. L'oggetto 3 è posto nel contenitore 1, e $rc[1] \leftarrow 6 - 6 = 0$.

(d) Oggetto 4 (peso 3): $b = 1$: $w[4] = 3 \leq rc[1] = 0$? No. $b = 2$: $w[4] = 3 \leq rc[2] = 3$? Sì, quindi $s \leftarrow 2$. L'oggetto 4 è posto nel contenitore 2, e $rc[2] \leftarrow 3 - 3 = 0$.

(e) Oggetto 5 (peso 5): $b = 1$: $w[5] = 5 \leq rc[1] = 0$? No. $b = 2$: $w[5] = 5 \leq rc[2] = 0$? No. Nessun contenitore va bene, quindi FF apre il contenitore 3 ($rc[3] \leftarrow 10$). L'oggetto 5 è posto nel contenitore 3, e $rc[3] \leftarrow 10 - 5 = 5$.

Quindi FF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad nb = 3.$$

e pertanto

$$FF(I) = nb = 3.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2, 3)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i : bin_i = 2\} = \{2, 4\},$$
$$P_3 = \{i : bin_i = 3\} = \{5\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 3.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{4 + 7 + 6 + 3 + 5}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil = 3.$$

Quindi $z(I) = 3$ e FF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da FF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 4 + 6 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_3} w_i = 5.$$

Poiché $c/2 = 5$, solo P_3 ha peso totale al più $c/2$ (gli altri due lo superano); quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $FF(I) = 3$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 3$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da FF è **ottima**.

36.3 Best Fit

Esercizio 36.7 — Best Fit 1

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	6	6	4	4

Domande

1. Applicare l'algoritmo Best Fit (BF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili $minrc$ e s dello pseudocodice durante la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.
2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{BF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.
3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se BF trova una soluzione ottima su questa istanza.
4. Verificare se gli schemi di carico trovati da BF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $BF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di BF: per ogni oggetto, $minrc := c + 1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ e $rc[b] < minrc$ allora $s \leftarrow b$, $minrc \leftarrow rc[b]$.
   (a) Oggetto 1 (peso 6): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e BF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 6 = 4$.
   (b) Oggetto 2 (peso 6): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 6 \leq rc[1] = 4$? No. Nessun contenitore va bene, quindi BF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 6 = 4$.
   (c) Oggetto 3 (peso 4): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 4 \leq rc[1] = 4$ e $rc[1] = 4 < 11$, quindi $s \leftarrow 1$, $minrc \leftarrow 4$. Per $b = 2$: $w[3] = 4 \leq rc[2] = 4$, ma $rc[2] = 4$ *non* è strettamente minore di $minrc = 4$, quindi s non si aggiorna. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1 (il primo aperto, perché il pareggio fra il contenitore 1 e il contenitore 2 è risolto dalla disuguaglianza stretta dello pseudocodice). Capacità residua del contenitore 1: $4 - 4 = 0$.

(d) Oggetto 4 (peso 4): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 4 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 4 \leq rc[2] = 4$ e $rc[2] = 4 < 11$, quindi $s \leftarrow 2$, $minrc \leftarrow 4$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $4 - 4 = 0$.

Quindi BF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

e pertanto

$$BF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 2.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{6 + 6 + 4 + 4}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

Quindi $z(I) = 2$ e BF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da BF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 6 + 4 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 6 + 4 = 10.$$

Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $BF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da BF è **ottima**.

Esercizio 36.8 — Best Fit 2

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	7	7	3	3

Domande

1. Applicare l'algoritmo Best Fit (BF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili $minrc$ e s dello pseudocodice durante la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{BF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se BF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da BF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $BF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di BF: per ogni oggetto i, $minrc := c+1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \le rc[b]$ e $rc[b] < minrc$ allora $s \leftarrow b$, $minrc \leftarrow rc[b]$.

   (a) Oggetto 1 (peso 7): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e BF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 7 = 3$.

   (b) Oggetto 2 (peso 7): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 7 \le rc[1] = 3$? No. Nessun contenitore va bene, quindi BF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 7 = 3$.

   (c) Oggetto 3 (peso 3): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 3 \le rc[1] = 3$ e $rc[1] = 3 < 11$, quindi $s \leftarrow 1$, $minrc \leftarrow 3$. Per $b = 2$: $w[3] = 3 \le rc[2] = 3$, ma $rc[2] = 3$ *non* è strettamente minore di $minrc = 3$, quindi s non si aggiorna. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1 (il primo aperto, perché il pareggio fra il contenitore 1 e il contenitore 2 è risolto dalla disuguaglianza stretta dello pseudocodice). Capacità residua del contenitore 1: $3 - 3 = 0$.

   (d) Oggetto 4 (peso 3): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 3 \le rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 3 \le rc[2] = 3$ e $rc[2] = 3 < 11$, quindi $s \leftarrow 2$, $minrc \leftarrow 3$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $3 - 3 = 0$.

   Quindi BF restituisce:

   $$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

   e pertanto

   $$BF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

   $$P_1 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
   $$P_2 = \{i \in \{1,2,3,4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,
$$z(I) \leq 2.$$
Inoltre,
$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{7+7+3+3}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$
Quindi $z(I) = 2$ e BF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da BF hanno pesi totali
$$\sum_{i \in P_1} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10.$$
Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $BF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da BF è **ottima**.

Esercizio 36.9 — Best Fit 3

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
w_i	4	7	6	3	5

Domande

1. Applicare l'algoritmo Best Fit (BF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili *minrc* e s dello pseudocodice durante la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{BF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se BF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da BF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $BF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di BF: per ogni oggetto i, $minrc := c+1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ e $rc[b] < minrc$ allora $s \leftarrow b$, $minrc \leftarrow rc[b]$.

   (a) Oggetto 1 (peso 4): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e BF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 4 = 6$.

   (b) Oggetto 2 (peso 7): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 7 \leq rc[1] = 6$? No. Nessun contenitore va bene, quindi BF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 7 = 3$.

   (c) Oggetto 3 (peso 6): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 6 \leq rc[1] = 6$ e $rc[1] = 6 < 11$, quindi $s \leftarrow 1$, $minrc \leftarrow 6$. Per $b = 2$: $w[3] = 6 \leq rc[2] = 3$? No. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $6 - 6 = 0$.

   (d) Oggetto 4 (peso 3): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 3 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 3 \leq rc[2] = 3$ e $rc[2] = 3 < 11$, quindi $s \leftarrow 2$, $minrc \leftarrow 3$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $3 - 3 = 0$.

   (e) Oggetto 5 (peso 5): $minrc := 11$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[5] = 5 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[5] = 5 \leq rc[2] = 0$? No. Nessun contenitore va bene, quindi BF apre il contenitore 3 e vi pone l'oggetto 5. Capacità residua del contenitore 3: $10 - 5 = 5$.

   Quindi BF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad nb = 3.$$

   e pertanto

$$BF(I) = nb = 3.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2, 3)$, gli schemi di carico sono

$$\begin{aligned} P_1 &= \{i : bin_i = 1\} = \{1, 3\}, \\ P_2 &= \{i : bin_i = 2\} = \{2, 4\}, \\ P_3 &= \{i : bin_i = 3\} = \{5\}. \end{aligned}$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 3.$$

   Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{4 + 7 + 6 + 3 + 5}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil = 3.$$

   Quindi $z(I) = 3$ e BF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da BF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 4 + 6 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_3} w_i = 5.$$

Poiché $c/2 = 5$, solo P_3 ha peso totale al più $c/2$ (gli altri due lo superano); quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $BF(I) = 3$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 3$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da BF è **ottima**.

36.4 Worst Fit

Esercizio 36.10 — Worst Fit 1

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	6	6	4	4

Domande

1. Applicare l'algoritmo Worst Fit (WF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili $maxrc$ e s dello pseudocodice durante la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{WF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se WF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da WF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $WF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di WF: per ogni oggetto i, $maxrc := -1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ e $rc[b] > maxrc$ allora $s \leftarrow b$, $maxrc \leftarrow rc[b]$.

   (a) Oggetto 1 (peso 6): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e

l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e WF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 6 = 4$.

(b) Oggetto 2 (peso 6): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 6 \leq rc[1] = 4$? No. Nessun contenitore va bene, quindi WF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 6 = 4$.

(c) Oggetto 3 (peso 4): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 4 \leq rc[1] = 4$ e $rc[1] = 4 > -1$, quindi $s \leftarrow 1$, $maxrc \leftarrow 4$. Per $b = 2$: $w[3] = 4 \leq rc[2] = 4$, ma $rc[2] = 4$ *non* è strettamente maggiore di $maxrc = 4$, quindi s non si aggiorna. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1 (il primo aperto, perché il pareggio fra il contenitore 1 e il contenitore 2 è risolto dalla disuguaglianza stretta dello pseudocodice). Capacità residua del contenitore 1: $4 - 4 = 0$.

(d) Oggetto 4 (peso 4): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 4 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 4 \leq rc[2] = 4$ e $rc[2] = 4 > -1$, quindi $s \leftarrow 2$, $maxrc \leftarrow 4$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $4 - 4 = 0$.

Quindi WF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

e pertanto

$$WF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 2.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{6 + 6 + 4 + 4}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

Quindi $z(I) = 2$ e WF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da WF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 6 + 4 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 6 + 4 = 10.$$

Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $WF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da WF è **ottima**.

Esercizio 36.11 — Worst Fit 2

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
w_i	7	7	3	3

Domande

1. Applicare l'algoritmo Worst Fit (WF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili $maxrc$ e s dello pseudocodice durante la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.
2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{WF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.
3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se WF trova una soluzione ottima su questa istanza.
4. Verificare se gli schemi di carico trovati da WF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $WF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di WF: per ogni oggetto i, $maxrc := -1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \le rc[b]$ e $rc[b] > maxrc$ allora $s \leftarrow b$, $maxrc \leftarrow rc[b]$.
   (a) Oggetto 1 (peso 7): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e WF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 7 = 3$.
   (b) Oggetto 2 (peso 7): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 7 \le rc[1] = 3$? No. Nessun contenitore va bene, quindi WF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 7 = 3$.
   (c) Oggetto 3 (peso 3): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 3 \le rc[1] = 3$ e $rc[1] = 3 > -1$, quindi $s \leftarrow 1$, $maxrc \leftarrow 3$. Per $b = 2$: $w[3] = 3 \le rc[2] = 3$, ma $rc[2] = 3$ *non* è strettamente maggiore di $maxrc = 3$, quindi s non si aggiorna. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1 (il primo aperto, perché il pareggio fra il contenitore 1 e il contenitore 2 è risolto dalla disuguaglianza stretta dello pseudocodice). Capacità residua del contenitore 1: $3 - 3 = 0$.
   (d) Oggetto 4 (peso 3): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 3 \le rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 3 \le rc[2] = 3$ e $rc[2] = 3 > -1$, quindi $s \leftarrow 2$,

$maxrc \leftarrow 3$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $3 - 3 = 0$.

Quindi WF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad nb = 2.$$

e pertanto

$$WF(I) = nb = 2.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i \in \{1, 2, 3, 4\} : bin_i = 2\} = \{2, 4\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 2.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{7 + 7 + 3 + 3}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{20}{10} \right\rceil = 2.$$

Quindi $z(I) = 2$ e WF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da WF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10.$$

Poiché $c/2 = 5$, nessuno schema di carico ha peso totale al più $c/2$; in particolare *al più uno* lo ha, quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $WF(I) = 2$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 2$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da WF è **ottima**.

Esercizio 36.12 — Worst Fit 3

Consideriamo contenitori di capacità $c = 10$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$), con i seguenti pesi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
w_i	4	7	6	3	5

Domande

1. Applicare l'algoritmo Worst Fit (WF) a questa istanza. Mostrare l'esecuzione passo per passo: per ogni oggetto, seguire le variabili $maxrc$ e s dello pseudocodice durante

la scansione dei contenitori aperti, e indicare in quale contenitore è posto l'oggetto e la capacità residua che ne risulta.

2. Costruire gli schemi di carico $P_1, \ldots, P_{WF(I)}$ a partire dal vettore dei contenitori ottenuto nella Domanda 1.

3. Calcolare un lower bound su $z(I)$ e stabilire se WF trova una soluzione ottima su questa istanza.

4. Verificare se gli schemi di carico trovati da WF soddisfano la proprietà di riempimento a metà (H), e stabilire se la soluzione trovata è ottima per questa istanza del BPP, confrontando $WF(I)$ con un lower bound su $z(I)$ oppure esibendo una soluzione ammissibile di valore strettamente minore.

Soluzione

1. Ricordiamo lo pseudocodice di WF: per ogni oggetto i, $maxrc := -1$, $s := -1$, e per $b := 1$ fino a nb, se $w[i] \leq rc[b]$ e $rc[b] > maxrc$ allora $s \leftarrow b$, $maxrc \leftarrow rc[b]$.

   (a) Oggetto 1 (peso 4): il contenitore 1 è aperto all'inizio ($nb = 1$, $rc[1] = c$) e l'oggetto 1 vi entra, quindi $s = 1$ e WF pone l'oggetto 1 nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $10 - 4 = 6$.

   (b) Oggetto 2 (peso 7): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[2] = 7 \leq rc[1] = 6$? No. Nessun contenitore va bene, quindi WF apre il contenitore 2 e vi pone l'oggetto 2. Capacità residua del contenitore 2: $10 - 7 = 3$.

   (c) Oggetto 3 (peso 6): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[3] = 6 \leq rc[1] = 6$ e $rc[1] = 6 > -1$, quindi $s \leftarrow 1$, $maxrc \leftarrow 6$. Per $b = 2$: $w[3] = 6 \leq rc[2] = 3$? No. Quindi $s = 1$: l'oggetto 3 è posto nel contenitore 1. Capacità residua del contenitore 1: $6 - 6 = 0$.

   (d) Oggetto 4 (peso 3): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[4] = 3 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[4] = 3 \leq rc[2] = 3$ e $rc[2] = 3 > -1$, quindi $s \leftarrow 2$, $maxrc \leftarrow 3$. Quindi $s = 2$: l'oggetto 4 è posto nel contenitore 2. Capacità residua del contenitore 2: $3 - 3 = 0$.

   (e) Oggetto 5 (peso 5): $maxrc := -1$, $s := -1$. Per $b = 1$: $w[5] = 5 \leq rc[1] = 0$? No. Per $b = 2$: $w[5] = 5 \leq rc[2] = 0$? No. Nessun contenitore va bene, quindi WF apre il contenitore 3 e vi pone l'oggetto 5. Capacità residua del contenitore 3: $10 - 5 = 5$.

   Quindi WF restituisce:

$$bin = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad nb = 3.$$

   e pertanto

$$WF(I) = nb = 3.$$

2. Dal vettore $bin = (1, 2, 1, 2, 3)$, gli schemi di carico sono

$$P_1 = \{i : bin_i = 1\} = \{1, 3\},$$
$$P_2 = \{i : bin_i = 2\} = \{2, 4\},$$
$$P_3 = \{i : bin_i = 3\} = \{5\}.$$

3. Di conseguenza,

$$z(I) \leq 3.$$

Inoltre,

$$z(I) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathscr{I}} w_i}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{4 + 7 + 6 + 3 + 5}{10} \right\rceil = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil = 3.$$

Quindi $z(I) = 3$ e WF calcola una soluzione **ottima** su questa istanza.

4. Dalla Domanda 2, gli schemi di carico trovati da WF hanno pesi totali

$$\sum_{i \in P_1} w_i = 4 + 6 = 10, \qquad \sum_{i \in P_2} w_i = 7 + 3 = 10, \qquad \sum_{i \in P_3} w_i = 5.$$

Poiché $c/2 = 5$, solo P_3 ha peso totale al più $c/2$ (gli altri due lo superano); quindi la soluzione **soddisfa** la proprietà di riempimento a metà.

Poiché $WF(I) = 3$ coincide con il lower bound $z(I) \geq 3$ trovato nella Domanda 3, la soluzione trovata da WF è **ottima**.

Problemi di colorazione

Colorazione dei vertici: limiti dell'approssimazione

Risultati usati in questi esercizi

Dal capitolo Colorazione dei vertici: limiti dell'approssimazione, per un grafo $G = (V, E)$ con n vertici, m spigoli e grado massimo $\Delta(G)$:

nessun rapporto sotto $\frac{4}{3}$: $\frac{\mathscr{A}(I)}{\chi(G)} < \frac{4}{3}$ su ogni grafo deciderebbe $\chi(G) \leq 3$, a meno che $P = NP$; (C1)

grafi bipartiti: $\chi(G) \leq 2 \iff$ nessun ciclo dispari; visita in ampiezza in $O(n + m)$; (C2)

colorazione greedy: $GC(I) \leq \Delta(G) + 1$ per ogni ordine dei vertici; (C3)

grafi planari: $m \leq 3n - 6$ $(n \geq 3)$, $PL(I) - \chi(G) \leq 2$ (≤ 1 con 4 colori); (C4)

grafi di intervalli: GC per estremo sinistro non decrescente usa $\omega(G) = \chi(G)$ colori. (C5)

Esercizio 37.1 — Il rapporto quattro terzi (1)

Consideriamo i due grafi

- G_1: la ruota con 6 vertici: il ciclo $1, 2, 3, 4, 5, 1$ e il vertice 6 adiacente a tutti gli altri, $E_1 = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,6\},\{3,6\},\{4,6\},\{5,6\}\}$;
- G_2: il ciclo con 7 vertici, $E_2 = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{6,7\},\{1,7\}\}$.

Supponiamo che un algoritmo polinomiale $\mathscr{A}$ per il VCP abbia la garanzia $\frac{\mathscr{A}(I)}{\chi(G)} < \frac{4}{3}$ su ogni grafo.

Domande

1. Calcolare $\chi(G_1)$ e $\chi(G_2)$, con una colorazione e una dimostrazione che meno colori non bastano.
2. Quali numeri di colori può restituire $\mathscr{A}$ su G_1 e su G_2?

3. Su un terzo grafo G_3, $\mathscr{A}$ restituisce 5 colori. Che cosa si può dire di $\chi(G_3)$? $\mathscr{A}$ deciderebbe se $\chi(G_3) \le 3$?

4. Lo stesso argomento con $\frac{\mathscr{A}(I)}{\chi(G)} < \frac{3}{2}$ deciderebbe se $\chi(G) \le 2$. Perché questo non dimostra nulla?

Soluzione

Usiamo i risultati (C1)–(C5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. G_2 è un ciclo di lunghezza dispari, che richiede 3 colori, e $1,2,1,2,1,2,3$ è una colorazione: $\chi(G_2) = 3$. In G_1 il ciclo esterno $1,2,3,4,5$ è dispari e richiede 3 colori, e il vertice 6 è adiacente a tutti i suoi vertici e richiede un quarto colore; la colorazione $1,2,1,2,3$ del ciclo e 4 per il vertice 6 dà $\chi(G_1) = 4$. L'enumerazione conferma entrambi i valori.

2. Su G_2: $\mathscr{A}(I) \ge \chi(G_2) = 3$ e $\mathscr{A}(I) < \frac{4}{3} \cdot 3 = 4$, quindi $\mathscr{A}(I) = 3$. Su G_1: $4 \le \mathscr{A}(I) < \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{16}{3}$, quindi $\mathscr{A}(I) \in \{4,5\}$. Come in (C1), $\mathscr{A}$ restituisce al più 3 colori esattamente sui grafi con $\chi(G) \le 3$.

3. Da $5 < \frac{4}{3}\chi(G_3)$ otteniamo $\chi(G_3) > \frac{15}{4}$, quindi $\chi(G_3) \ge 4$; l'ammissibilità dà $\chi(G_3) \le 5$. Sì: $\mathscr{A}$ ha restituito più di 3 colori, quindi $\chi(G_3) \ge 4$ e G_3 non è 3-colorabile.

4. Decidere se $\chi(G) \le 2$ richiede tempo polinomiale con la visita in ampiezza (C2): un algoritmo che lo decide non dà alcuna contraddizione con $P \neq NP$. La soglia $\frac{4}{3}$ viene dalla 3-colorabilità, che è NP-completa.

Esercizio 37.2 — Grafi bipartiti e visita in ampiezza (1)

Consideriamo i grafi

G_a: $V = \{1,\dots,8\}$, $E_a = \{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,6\},\{3,4\},\{3,7\},\{4,8\},\{5,6\},\{5,8\},\{6,7\},\{7,8\}\}$;

G_b: $V = \{1,\dots,7\}$, $E_b = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{1,6\},\{1,4\},\{2,7\},\{5,7\}\}$.

Eseguiamo la visita in ampiezza dal vertice 1, visitando i vicini di un vertice in ordine crescente.

Domande

1. Calcolare i livelli dei vertici di G_a e stabilire se G_a è bipartito. Se lo è, dare una colorazione con 2 colori.

2. Calcolare i livelli dei vertici di G_b e trovare uno spigolo fra due livelli della stessa parità (il primo in ordine lessicografico).

3. A partire da quello spigolo, costruire un ciclo di lunghezza dispari di G_b e trarre una conclusione su $\chi(G_b)$.

4. Dare una colorazione di G_b con 3 colori. Quanto vale $\chi(G_b)$?

Soluzione

Usiamo i risultati (C1)–(C5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. I livelli sono: livello 0: $\{1\}$; livello 1: $\{2,4,5\}$; livello 2: $\{3,6,8\}$; livello 3: $\{7\}$. Nessuno spigolo unisce due livelli della stessa parità, quindi G_a è bipartito (C2): colore 1 per i livelli pari, $\{1,3,6,8\}$, e colore 2 per i livelli dispari, $\{2,4,5,7\}$. Quindi $\chi(G_a) = 2$.
2. I livelli sono: livello 0: $\{1\}$; livello 1: $\{2,4,6\}$; livello 2: $\{3,5,7\}$. Il primo spigolo con entrambi gli estremi in livelli della stessa parità è $\{5,7\}$, con livelli 2 e 2.
3. I cammini dell'albero dall'antenato comune a 5 e a 7, con lo spigolo $\{5,7\}$, danno il ciclo $5,4,1,2,7,5$ con 5 spigoli, un numero dispari. Un ciclo dispari richiede 3 colori: $\chi(G_b) \geq 3$.
4. La colorazione greedy nell'ordine $1,\ldots,7$ dà i colori $1,2,1,2,1,2,3$, una colorazione ammissibile con 3 colori. Quindi $\chi(G_b) = 3$.

Esercizio 37.3 — La colorazione greedy e il bound sul grado (1)

Il grafo corona G_k, $k \geq 3$, ha i vertici $a_i = i$ e $b_i = k+i$, $i = 1,\ldots,k$, e gli spigoli $\{a_i, b_j\}$ per ogni $i \neq j$. Per $k = 4$: $E = \{\{1,6\},\{1,7\},\{1,8\},\{2,5\},\{2,7\},\{2,8\},\{3,5\},\{3,6\},\{3,8\},\{4,5\},\{4,6\},\{4,7\}\}$. La colorazione greedy GC assegna a ogni vertice, in un ordine dato, il colore più piccolo non usato dai suoi vicini già colorati.

Domande

1. Calcolare $\Delta(G_4)$ e $\chi(G_4)$.
2. Applicare GC a G_4 con l'ordine $\lambda_1 = (1,2,3,4,5,6,7,8)$ e con l'ordine $\lambda_2 = (1,5,2,6,3,7,4,8)$.
3. Confrontare i due risultati con il bound (C3) e con $\chi(G_4)$. Il bound $\Delta(G)+1$ è raggiunto?
4. Generalizzare l'ordine λ_2 a G_k e calcolare il rapporto $\frac{GC(I)}{\chi(G_k)}$ per $k = 3,\ldots,6$. GC, con un ordine arbitrario, è un algoritmo di α-approssimazione per qualche costante α?

Soluzione

Usiamo i risultati (C1)–(C5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Ogni vertice è adiacente a $k-1 = 3$ vertici dell'altro lato: $\Delta(G_4) = 3$. Gli insiemi $\{1,2,3,4\}$ e $\{5,6,7,8\}$ sono stabili, e ci sono spigoli: $\chi(G_4) = 2$.
2. Con λ_1 i vertici $1,2,3,4$ non hanno vicini colorati e prendono il colore 1; poi $5,\ldots,8$ prendono il colore 2: $GC(I) = 2$. Con λ_2, il vertice a_i è adiacente a $b_1,\ldots,b_{i-1}$, che hanno i colori $1,\ldots,i-1$, e prende il colore i; il vertice b_i fa lo stesso. I colori sono $1,1,2,2,3,3,4,4$ e $GC(I) = 4$.

3. Entrambi i risultati soddisfano $GC(I) \le \Delta(G_4) + 1 = 4$, e λ_2 raggiunge il bound. Con λ_2 la colorazione greedy usa il doppio del numero ottimo di colori, mentre con λ_1 è ottima: l'ordine conta.

4. Con l'ordine $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$ i vertici a_i e b_i prendono il colore i, quindi $GC(I) = k$:

k	n	$\Delta(G_k)$	$GC(I)$	$\frac{GC(I)}{\chi(G_k)}$
3	6	2	3	$\frac{3}{2}$
4	8	3	4	2
5	10	4	5	$\frac{5}{2}$
6	12	5	6	3

Il rapporto $\frac{k}{2}$ cresce senza limite: su tutti i grafi, GC non ha una garanzia costante. Sui grafi di grado massimo al più Δ il rapporto è al più $\frac{\Delta+1}{2}$, raggiunto qui.

Esercizio 37.4 — Grafi di intervalli (1)

Sette richieste usano una sala negli intervalli di tempo

richiesta v	1	2	3	4	5	6	7
$[a_v, b_v]$	$[1,3]$	$[2,6]$	$[4,7]$	$[3,5]$	$[6,10]$	$[8,9]$	$[9,12]$

Due richieste sono in conflitto se i loro intervalli chiusi si intersecano, e un colore è una sala.

Domande

1. Costruire il grafo di intervalli G: elencarne gli spigoli.

2. Applicare la colorazione greedy con le richieste in ordine di estremo sinistro non decrescente.

3. Trovare un punto coperto dal massimo numero di intervalli, e dedurre $\omega(G)$. La colorazione della domanda 2 è ottima?

4. Applicare la colorazione greedy con l'ordine $(1, 2, 4, 5, 3, 6, 7)$. Che cosa mostra?

Soluzione

Usiamo i risultati (C1)–(C5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. $E = \{\{1,2\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{5,6\}, \{5,7\}, \{6,7\}\}$: 10 spigoli.

2. L'ordine è $(1, 2, 4, 3, 5, 6, 7)$, e i colori sono $1 \to 1$, $2 \to 2$, $4 \to 3$, $3 \to 1$, $5 \to 3$, $6 \to 1$, $7 \to 2$: $GC(I) = 3$.

3. Il punto 3 sta negli intervalli $\{1, 2, 4\}$, che si intersecano a due a due e formano una clique: $\omega(G) \ge 3$; nessun punto sta in più di 3 intervalli, quindi $\omega(G) = 3$. Per (C5) e il bound di clique, $GC(I) = \omega(G) = \chi(G) = 3$: la colorazione è ottima, con 3 sale.

4. I colori sono $1 \to 1$, $2 \to 2$, $4 \to 3$, $5 \to 1$, $3 \to 4$, $6 \to 2$, $7 \to 3$: il vertice 3 vede i colori $\{1, 2, 3\}$ sui suoi vicini e prende il colore 4. $GC(I) = 4 > \chi(G)$: è l'ordine degli estremi sinistri a rendere esatta la colorazione greedy.

Esercizio 37.5 — Grafi planari e una garanzia additiva (1)

Consideriamo i grafi

W: la ruota, $E = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,6\},\{3,6\},\{4,6\},\{5,6\}\}$;

O: l'ottaedro, con $V = \{1, \ldots, 6\}$ e tutti gli spigoli tranne $\{1,6\},\{2,5\},\{3,4\}$;

K_5: il grafo completo con 5 vertici.

L'algoritmo PL per i grafi planari usa 1 colore se non ci sono spigoli, 2 colori se il grafo è bipartito, e altrimenti i 5 colori del teorema di Heawood.

Domande

1. Calcolare n, m e $3n - 6$ per i tre grafi. Quali di essi possono essere planari?
2. W e O sono planari (disegnarli). Trovare in ciascuno un vertice di grado al più 5, come garantisce il lemma del capitolo.
3. W è bipartito? E O? Che cosa garantisce PL su di essi, e quanto valgono $\chi(W)$ e $\chi(O)$ (per enumerazione)?
4. Limitare l'errore additivo di PL su W e su O, e l'errore additivo con l'algoritmo dei quattro colori al posto di quello dei cinque colori.

Soluzione

Usiamo i risultati (C1)–(C5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1.

grafo	n	m	$3n-6$
W	6	10	12
O	6	12	12
K_5	5	10	9

Per (C4) un grafo planare ha $m \le 3n - 6$: K_5, con $10 > 9$, non è planare. Il bound non esclude W e O.

2. In W i vertici del ciclo hanno grado 3, e in O ogni vertice ha grado 4: entrambi i valori sono al più 5.
3. Entrambi i grafi contengono triangoli ($\{1,2,6\}$ in W, $\{1,2,3\}$ in O), cicli dispari: nessuno dei due è bipartito, quindi PL usa al più 5 colori. L'enumerazione dà $\chi(W) = 4$ (il ciclo dispari $1, \ldots, 5$ richiede 3 colori e il vertice 6 un quarto) e $\chi(O) = 3$ (le classi $\{1,6\},\{2,5\},\{3,4\}$).

4. Su W: $PL(I) - \chi(W) \leq 5 - 4 = 1$; su O: $PL(I) - \chi(O) \leq 5 - 3 = 2$, il bound di (C4). Con 4 colori gli errori sono al più 0 su W, dove l'algoritmo dei quattro colori è esatto, e 1 su O.

Problemi di clique

Clique massima: limiti dell'approssimazione

Risultati usati in questi esercizi

Dal capitolo Clique massima: limiti dell'approssimazione, per i grafi $G = (V, E)$ e $H = (W, F)$:

prodotto forte: $(u, x) \sim (v, y) \iff (u = v$ oppure $\{u, v\} \in E)$ e $(x = y$ oppure $\{x, y\} \in F)$; (Q1)

numero di clique: $\omega(G \boxtimes H) = \omega(G)\,\omega(H), \quad |K| \le |p(K)| \cdot \max_u |K_u|$; (Q2)

amplificazione: rapporto α su $G \boxtimes G \Rightarrow$ rapporto $\sqrt{\alpha}$ su G; t prodotti: $\alpha^{1/2^t}$; (Q3)

grado limitato: $\omega(G) \le \Delta(G) + 1$, enumerazione di $\sum_v 2^{\deg(v)}$ sottoinsiemi; (Q4)

insiemi stabili: $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$, un insieme stabile massimale S ha $\frac{\alpha(G)}{|S|} \le \Delta(G) + 1$. (Q5)

Esercizio 38.1 — Il prodotto forte (1)

Sia G il cammino con i vertici $1, 2, 3$ e gli spigoli $\{1, 2\}, \{2, 3\}$, e consideriamo il prodotto forte $G \boxtimes G$, i cui vertici sono le coppie (i, j) con $i, j \in \{1, 2, 3\}$.

Domande

1. Elencare i vicini di $(2, 2)$ e di $(1, 1)$ in $G \boxtimes G$, e contarne gli spigoli.
2. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ è una clique di $G \boxtimes G$?
3. Calcolare $\omega(G)$ e $\omega(G \boxtimes G)$, e dare tutte le clique massime di $G \boxtimes G$.
4. Per la clique $K = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$, calcolare la proiezione $p(K)$ e le fibre K_u, e verificare la disuguaglianza di (Q2).

Soluzione

Usiamo i risultati (Q1)–(Q5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Per (Q1), $(2, 2)$ è adiacente a ogni altra coppia, perché 2 è adiacente a 1 e 3: i suoi 8 vicini sono tutti gli altri vertici. Il vertice $(1, 1)$ ha i vicini $(1, 2), (2, 1), (2, 2)$.

Contando i vicini di tutti i vertici e dividendo per due, $G \boxtimes G$ ha 20 spigoli.

2. No: $(1,1)$ e $(3,3)$ non sono adiacenti, perché $1 \neq 3$ e $\{1,3\}$ non è uno spigolo di G.
3. $\omega(G) = 2$ (gli spigoli), e per (Q2) $\omega(G \boxtimes G) = 2 \cdot 2 = 4$. L'enumerazione lo conferma, con le 4 clique massime $\{i, i+1\} \times \{j, j+1\}$, $i, j \in \{1,2\}$: $\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$, $\{(1,2),(1,3),(2,2),(2,3)\}$, $\{(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)\}$, $\{(2,2),(2,3),(3,2),(3,3)\}$.
4. $p(K) = \{1,2\}$, con le fibre $K_1 = K_2 = \{1,2\}$: sono tutte clique di G, e $|K| = 4 \leq |p(K)| \cdot \max_u |K_u| = 2 \cdot 2 = 4$.

Esercizio 38.2 — Amplificare un rapporto (1)

Supponiamo che un algoritmo polinomiale $\mathscr{A}$ per il MCP abbia la garanzia $\frac{\omega(G)}{\mathscr{A}(I)} \leq \alpha$ con $\alpha = 4$ su ogni grafo, e applichiamo la costruzione del capitolo a un grafo G con $n = 50$ vertici: t prodotti forti, poi $\mathscr{A}$, poi t estrazioni di una clique di dimensione almeno pari alla radice quadrata.

Domande

1. Calcolare il rapporto garantito e il numero di vertici del grafo dato ad $\mathscr{A}$, per $t = 0, 1, 2, 3, 4$.
2. Qual è il più piccolo t che dà il rapporto $\beta = \frac{3}{2}$? E $\beta = \frac{5}{4}$, $\beta = \frac{11}{10}$?
3. Su $G \boxtimes G$ l'algoritmo restituisce una clique K con 10 vertici. Quanto è grande, almeno, la clique di G estratta da essa? Che cosa dice la garanzia di $\mathscr{A}$ su $\omega(G)$?
4. Perché t non può crescere con n, per esempio $t = \log_2 n$, per ottenere il rapporto 1?

Soluzione

Usiamo i risultati (Q1)–(Q5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Per (Q3) il rapporto dopo t prodotti è $\alpha^{1/2^t}$, e il grafo ha n^{2^t} vertici:

t	rapporto $4^{1/2^t}$	vertici 50^{2^t}
0	4.000	50
1	2.000	2 500
2	1.414	6 250 000
3	1.189	$3.9 \cdot 10^{13}$
4	1.091	$1.5 \cdot 10^{27}$

2. Serve $4^{1/2^t} \leq \beta$, cioè $2^t \geq \frac{\ln 4}{\ln \beta}$:
   - $\beta = \frac{3}{2}$: $\frac{\ln 4}{\ln \beta} \approx 3.42$, quindi $t = 2$ (rapporto 1.414).
   - $\beta = \frac{5}{4}$: $\frac{\ln 4}{\ln \beta} \approx 6.21$, quindi $t = 3$ (rapporto 1.189).
   - $\beta = \frac{11}{10}$: $\frac{\ln 4}{\ln \beta} \approx 14.55$, quindi $t = 4$ (rapporto 1.091).

3. Per (Q2), $|p(K)| \cdot \max_u |K_u| \geq 10$; entrambi sono interi, e $3 \cdot 3 = 9 < 10$, quindi il più grande ha almeno 4 vertici, una clique di G. La garanzia dà $10 \geq \frac{\omega(G)^2}{4}$, quindi $\omega(G)^2 \leq 40$ e $\omega(G) \leq 6$: la clique estratta rispetta il rapporto $\sqrt{4} = 2$, perché $2 \cdot 4 \geq 6$.

4. Il grafo dato ad $\mathscr{A}$ ha n^{2^t} vertici: per $t = \log_2 n$ ha n^n vertici, e l'algoritmo non è più polinomiale. La costruzione dà ogni rapporto *costante* $\beta > 1$, con t costante.

Esercizio 38.3 — Casi particolari del MCP e del MSSP (1)

Consideriamo il prisma G, con $V = \{1, \ldots, 6\}$ e

$$E = \{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\},\{1,4\},\{2,5\},\{3,6\}\},$$

e la stella S_4, con il centro 1 adiacente ai vertici $2, 3, 4, 5$ e nessun altro spigolo.

Domande

1. Calcolare $\Delta(G)$ e il numero di sottoinsiemi esaminati dall'enumerazione di (Q4). Quali clique massime trova?

2. Verificare che G soddisfa $m \leq 3n - 6$ (G è planare). Quale bound su $\omega(G)$ dà la planarità, e quale il grado?

3. Costruire un insieme stabile massimale di G aggiungendo i vertici nell'ordine $1, \ldots, 6$ finché è possibile, e confrontarlo con $\alpha(G)$ e con il bound (Q5).

4. Fare lo stesso sulla stella S_4. Quanto è vicino il rapporto al bound $\Delta + 1$?

Soluzione

Usiamo i risultati (Q1)–(Q5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Ogni vertice ha grado 3: $\Delta(G) = 3$, e l'enumerazione esamina $\sum_v 2^{\deg(v)} = 6 \cdot 2^3 = 48$ sottoinsiemi. Trova le due clique massime $\{1,2,3\}$ e $\{4,5,6\}$ (ciascuna a partire da uno qualsiasi dei suoi vertici): $\omega(G) = 3$.

2. $m = 9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$. La planarità dà $\omega(G) \leq 4$, il grado $\omega(G) \leq \Delta(G) + 1 = 4$; il valore vero è 3.

3. Il vertice 1 si prende; $2, 3, 4$ sono adiacenti a 1; 5 si prende; 6 è adiacente a 5: $S = \{1, 5\}$. Un insieme stabile ha al più un vertice per triangolo, quindi $\alpha(G) = 2$ e S è ottimo. Il bound (Q5) garantisce $|S| \geq \frac{n}{\Delta+1} = \frac{3}{2}$, quindi $|S| \geq 2$.

4. Il centro 1 si prende per primo, e ogni altro vertice è adiacente a esso: $S = \{1\}$. Le foglie formano un insieme stabile, $\alpha(S_4) = 4$, e il rapporto è $\frac{4}{1} = 4$, contro il bound $\Delta + 1 = 5$: un insieme stabile massimale può essere lontano da uno massimo.

Esercizio 38.4 — Grafo complementare e insiemi stabili (1)

Sia G il grafo di Petersen, l'istanza di riferimento del VCP, con $V = \{1, \dots, 10\}$ e $E = \{\{1,2\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,3\},\{2,7\},\{3,4\},\{3,8\},\{4,5\},\{4,9\},\{5,10\},\{6,8\},\{6,9\},\{7,9\},\{7,10\},\{8,10\}\}$.

Domande

1. Calcolare il numero di spigoli e i gradi del grafo complementare $\overline{G}$. $\overline{G}$ è planare?
2. Calcolare $\alpha(G)$ e dedurre $\omega(\overline{G})$. Quanti sottoinsiemi esamina l'enumerazione di (Q4) su $\overline{G}$?
3. Costruire un insieme stabile massimale di G aggiungendo i vertici nell'ordine $1, \dots, 10$ finché è possibile. Che cosa garantisce (Q5)?
4. Un algoritmo per il MCP ha rapporto al più ρ su ogni grafo con 10 vertici. Che cosa dà per il MSSP su G?

Soluzione

Usiamo i risultati (Q1)–(Q5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. $\overline{G}$ ha $\binom{10}{2} - 15 = 30$ spigoli, e ogni vertice ha grado $9 - 3 = 6$. Poiché $30 > 3 \cdot 10 - 6 = 24$, $\overline{G}$ non è planare: il caso particolare dei grafi planari non si applica al MSSP su G.
2. I due 5-cicli $1, \dots, 5$ e $6, \dots, 10$ contengono ciascuno al più 2 vertici di un insieme stabile, e $\{1,4,7,8\}$ è stabile: $\alpha(G) = 4$, quindi $\omega(\overline{G}) = 4$, come conferma l'enumerazione. Su $\overline{G}$ l'enumerazione esamina $10 \cdot 2^6 = 640$ sottoinsiemi.
3. L'ordine dà $S = \{1,3,7\}$: ogni altro vertice è adiacente a uno di essi. Per (Q5), $|S| \geq \frac{n}{\Delta(G)+1} = \frac{5}{2}$, quindi $|S| \geq 3$, e il rapporto è $\frac{\alpha(G)}{|S|} = \frac{4}{3} \leq \Delta(G) + 1 = 4$.
4. Applicato a $\overline{G}$, che ha gli stessi 10 vertici, restituisce una clique di $\overline{G}$, cioè un insieme stabile di G, con almeno $\frac{\omega(\overline{G})}{\rho} = \frac{\alpha(G)}{\rho}$ vertici: lo stesso rapporto ρ per il MSSP.

Problemi di routing

TSP: il caso generale e il caso metrico

Esercizio 39.1 — Approssimazione del TSP metrico 1

Consideriamo un insieme $\mathcal{V} = \{1, \ldots, 6\}$ di 6 città di coordinate 1: $(3, 4)$, 2: $(6, 1)$, 3: $(3, 8)$, 4: $(8, 8)$, 5: $(0, 4)$, 6: $(8, 0)$ e distanze pari alle distanze euclidee arrotondate all'intero più vicino (l'istanza è metrica):

d_{ij}	1	2	3	4	5	6
1	—	4	4	6	3	6
2	4	—	8	7	7	2
3	4	8	—	5	5	9
4	6	7	5	—	9	8
5	3	7	5	9	—	9
6	6	2	9	8	9	—

Domande

1. Calcolare un albero ricoprente di costo minimo T con l'algoritmo di Kruskal (spigoli per distanza non decrescente, pareggi per coppia di indici) e il suo peso $d(T)$.
2. Applicare l'algoritmo del doppio albero DT: indicare il circuito euleriano dell'albero raddoppiato dalla città 1 (regola di Fleury), il giro ottenuto con le scorciatoie, e $DT(I)$.
3. Applicare l'algoritmo di Christofides CH: indicare l'insieme O delle città di grado dispari, l'abbinamento perfetto di peso minimo M (confrontando tutti gli abbinamenti perfetti di O), il circuito euleriano di $T \cup M$ dalla città 1, il giro e $CH(I)$.
4. Il giro ottimo ha lunghezza $z(I) = 27$. Calcolare i due rapporti e verificare le disuguaglianze $DT(I) \leq 2\, d(T) \leq 2\, z(I)$ e $CH(I) \leq d(T) + d(M) \leq \frac{3}{2}\, z(I)$.

Soluzione

1. L'algoritmo di Kruskal esamina $\{2,6\}$ (2, preso), $\{1,5\}$ (3, preso), $\{1,2\}$ (4, preso), $\{1,3\}$ (4, preso), $\{3,4\}$ (5, preso). Dopo cinque spigoli l'albero copre le sei città:

   $$T = \big\{\{2,6\},\{1,5\},\{1,2\},\{1,3\},\{3,4\}\big\}, \qquad d(T) = 2+3+4+4+5 = 18.$$

   È l'unico MST dell'istanza.

2. I vicini in T sono 1: $\{2,3,5\}$, 2: $\{1,6\}$, 3: $\{1,4\}$, 4: $\{3\}$, 5: $\{1\}$, 6: $\{2\}$. Il circuito euleriano dell'albero raddoppiato dalla città 1 è la visita in profondità con i figli in ordine crescente:

   $$W = (1,2,6,2,1,3,4,3,1,5,1), \qquad 4+2+2+4+4+5+5+4+3+3 = 36 = 2\,d(T).$$

   Mantenendo ogni città alla sua prima occorrenza otteniamo $\sigma = (1,2,6,3,4,5)$, di lunghezza

   $$DT(I) = d_{12} + d_{26} + d_{63} + d_{34} + d_{45} + d_{51} = 4+2+9+5+9+3 = 32.$$

3. I gradi in T sono $\deg(1) = 3$, $\deg(2) = 2$, $\deg(3) = 2$, $\deg(4) = 1$, $\deg(5) = 1$, $\deg(6) = 1$, quindi $O = \{1,4,5,6\}$. I suoi tre abbinamenti perfetti pesano

   $\{\{1,4\},\{5,6\}\}$: $6+9 = 15$, $\{\{1,5\},\{4,6\}\}$: $3+8 = 11$, $\{\{1,6\},\{4,5\}\}$: $6+9 = 15$,

   quindi $M = \{\{1,5\},\{4,6\}\}$, con $d(M) = 11$. Il multigrafo $T \cup M$ ha due copie di $\{1,5\}$. La regola di Fleury dalla città 1 (vicini $2,3,5,5$) va in 2, poi in 6, in 4 (lungo M), in 3, torna in 1, e infine va in 5 e in 1 lungo le due copie di $\{1,5\}$:

   $$W = (1,2,6,4,3,1,5,1), \qquad 4+2+8+5+4+3+3 = 29 = d(T) + d(M).$$

   La città 1 si ripete a metà; saltandola con una scorciatoia otteniamo $\sigma = (1,2,6,4,3,5)$, di lunghezza

   $$CH(I) = d_{12} + d_{26} + d_{64} + d_{43} + d_{35} + d_{51} = 4+2+8+5+5+3 = 27.$$

   La scorciatoia sostituisce $3 \to 1 \to 5$ $(4+3)$ con $3 \to 5$ (5) e fa risparmiare 2.

4. I rapporti sono

   $$\frac{DT(I)}{z(I)} = \frac{32}{27}, \qquad \frac{CH(I)}{z(I)} = \frac{27}{27} = 1,$$

   quindi CH trova il giro ottimo, che è unico. Le disuguaglianze delle dimostrazioni sono

   $$DT(I) = 32 \le 2\,d(T) = 36 \le 2\,z(I) = 54,$$
   $$CH(I) = 27 \le d(T) + d(M) = 29 \le \frac{3}{2}\,z(I) = \frac{81}{2}.$$

Esercizio 39.2 — Approssimazione del TSP metrico 2

Consideriamo un insieme $\mathscr{V} = \{1, \ldots, 6\}$ di 6 città di coordinate 1: $(2, 4)$, 2: $(6, 0)$, 3: $(7, 3)$, 4: $(0, 7)$, 5: $(0, 1)$, 6: $(2, 1)$ e distanze pari alle distanze euclidee arrotondate all'intero più vicino (l'istanza è metrica):

d_{ij}	1	2	3	4	5	6
1	—	6	5	4	4	3
2	6	—	3	9	6	4
3	5	3	—	8	7	5
4	4	9	8	—	6	6
5	4	6	7	6	—	2
6	3	4	5	6	2	—

Domande

1. Calcolare un albero ricoprente di costo minimo T con l'algoritmo di Kruskal e il suo peso $d(T)$.
2. Applicare CH: indicare O, i pesi di tutti gli abbinamenti perfetti di O, l'abbinamento M, il circuito euleriano di $T \cup M$ dalla città 1 (regola di Fleury), il giro e $CH(I)$.
3. Applicare DT e indicare $DT(I)$.
4. L'unico giro ottimo è $(1, 3, 2, 6, 5, 4)$. Calcolare $z(I)$ e i due rapporti. Stabilire se CH è ottimo su questa istanza. Verificare il bound $d(M) \leq \frac{z(I)}{2}$ restringendo con le scorciatoie il giro ottimo alle città di O, come nella dimostrazione delle note.

Soluzione

1. L'algoritmo di Kruskal esamina $\{5, 6\}$ (2, preso), $\{1, 6\}$ (3, preso), $\{2, 3\}$ (3, preso), $\{1, 4\}$ (4, preso), $\{1, 5\}$ (4, chiude il ciclo $1, 5, 6$: scartato), $\{2, 6\}$ (4, preso). Quindi

   $$T = \big\{\{5, 6\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 6\}\big\}, \qquad d(T) = 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 16,$$

   l'unico MST dell'istanza.

2. I gradi in T sono $\deg(1) = 2$, $\deg(2) = 2$, $\deg(3) = 1$, $\deg(4) = 1$, $\deg(5) = 1$, $\deg(6) = 3$, quindi $O = \{3, 4, 5, 6\}$. I suoi abbinamenti perfetti pesano

   $\{\{3, 4\}, \{5, 6\}\}$: $8+2 = 10$, $\{\{3, 5\}, \{4, 6\}\}$: $7+6 = 13$, $\{\{3, 6\}, \{4, 5\}\}$: $5+6 = 11$,

   quindi $M = \{\{3, 4\}, \{5, 6\}\}$, con $d(M) = 10$; $T \cup M$ ha due copie di $\{5, 6\}$. La regola di Fleury dalla città 1 (vicini 4, 6) va in 4, poi in 3 lungo M, in 2 e in 6. Nella città 6 gli spigoli non usati sono $\{6, 1\}$ e le due copie di $\{6, 5\}$: la città 1 ha l'indice minimo, ma $\{6, 1\}$ è un ponte degli spigoli non usati (rimuoverlo isola la città 1 dalle due copie di $\{5, 6\}$), quindi il cammino va in 5, torna in 6 e infine va in 1:

   $$W = (1, 4, 3, 2, 6, 5, 6, 1), \qquad 4 + 8 + 3 + 4 + 2 + 2 + 3 = 26 = d(T) + d(M).$$

Saltando con una scorciatoia la seconda visita della città 6 otteniamo $\sigma = (1,4,3,2,6,5)$, di lunghezza

$$CH(I) = d_{14} + d_{43} + d_{32} + d_{26} + d_{65} + d_{51} = 4 + 8 + 3 + 4 + 2 + 4 = 25.$$

3. I vicini in T sono $1\colon\{4,6\}$, $2\colon\{3,6\}$, $3\colon\{2\}$, $4\colon\{1\}$, $5\colon\{6\}$, $6\colon\{1,2,5\}$. La visita in profondità dalla città 1 è

$$W = (1,4,1,6,2,3,2,6,5,6,1), \qquad \text{di lunghezza } 32 = 2\,d(T),$$

e le scorciatoie danno $\sigma = (1,4,6,2,3,5)$, di lunghezza

$$DT(I) = 4 + 6 + 4 + 3 + 7 + 4 = 28.$$

4. $z(I) = d_{13} + d_{32} + d_{26} + d_{65} + d_{54} + d_{41} = 5 + 3 + 4 + 2 + 6 + 4 = 24$, e

$$\frac{CH(I)}{z(I)} = \frac{25}{24}, \qquad \frac{DT(I)}{z(I)} = \frac{28}{24} = \frac{7}{6}.$$

Qui CH non è ottimo, ma supera l'ottimo di una sola unità. Restringendo con le scorciatoie il giro ottimo a $O = \{3,4,5,6\}$ otteniamo il ciclo $(3,6,5,4)$, di lunghezza $d_{36} + d_{65} + d_{54} + d_{43} = 5 + 2 + 6 + 8 = 21 \le 24$. I suoi spigoli alterni formano gli abbinamenti $\{\{3,6\},\{5,4\}\}$, di peso 11, e $\{\{6,5\},\{4,3\}\}$, di peso 10, e infatti

$$d(M) = 10 \le \min\{11,10\} \le \frac{21}{2} \le \frac{z(I)}{2} = 12.$$

Esercizio 39.3 — Approssimazione del TSP metrico 3

Consideriamo due grafi con 5 vertici, $V = \{1,2,3,4,5\}$:

$$G_1 :\ E_1 = \big\{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,1\},\{1,3\}\big\},$$

$$G_2 :\ E_2 = \big\{\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,4\},\{2,5\}\big\}.$$

Supponiamo che un algoritmo polinomiale $\mathscr{A}$ per il TSP abbia la garanzia $\frac{\mathscr{A}(I)}{z(I)} \le \alpha$ con $\alpha = 2$ su ogni istanza del TSP.

Domande

1. Costruire le istanze I_{G_1} e I_{G_2} del TSP della dimostrazione delle note: $d_{ij} = 1$ se $\{i,j\}$ è uno spigolo e $d_{ij} = \lceil \alpha n \rceil + 1$ altrimenti.
2. Stabilire se G_1 e G_2 sono hamiltoniani, e calcolare $z(I_{G_1})$ e $z(I_{G_2})$.
3. Stabilire che cosa può restituire $\mathscr{A}$ sulle due istanze. Spiegare come $\mathscr{A}$ deciderebbe se un grafo è hamiltoniano.
4. Stabilire se I_{G_2} è metrica e se $\mathscr{A}$ potrebbe essere l'algoritmo di Christofides.

Soluzione

1. Con $n = 5$ e $\alpha = 2$, le coppie che non sono spigoli ricevono distanza $\lceil 2 \cdot 5 \rceil + 1 = 11$:

I_{G_1}	1	2	3	4	5
1	—	1	1	11	1
2	1	—	1	11	11
3	1	1	—	1	11
4	11	11	1	—	1
5	1	11	11	1	—

I_{G_2}	1	2	3	4	5
1	—	11	1	1	1
2	11	—	1	1	1
3	1	1	—	11	11
4	1	1	11	—	11
5	1	1	11	11	—

2. G_1 contiene il ciclo $(1, 2, 3, 4, 5)$, che è hamiltoniano, quindi il giro $(1, 2, 3, 4, 5)$ ha lunghezza 5 e $z(I_{G_1}) = 5$.

   G_2 è il grafo bipartito completo con lati $\{1, 2\}$ e $\{3, 4, 5\}$. Un ciclo in un grafo bipartito alterna i due lati, quindi ha lo stesso numero di vertici su ciascun lato: nessun ciclo può contenere i tre vertici $3, 4, 5$ e solo due vertici dell'altro lato, e G_2 non è hamiltoniano. Ogni giro di I_{G_2} usa almeno una distanza 11. Il giro $(1, 3, 2, 4, 5)$ usa gli spigoli $\{1, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 4\}, \{1, 5\}$ e la coppia $\{4, 5\}$, che non è uno spigolo, quindi la sua lunghezza è $4 \cdot 1 + 11 = 15$, e

   $$z(I_{G_2}) = 15.$$

   (Enumerando i 12 giri, le loro lunghezze sono solo 15 e 35.)

3. Su I_{G_1}: $\mathscr{A}(I_{G_1}) \leq 2 \cdot 5 = 10$. Un giro che usa una distanza 11 ha lunghezza almeno $4 + 11 = 15 > 10$, quindi $\mathscr{A}$ deve restituire un giro di lunghezza 5, cioè un ciclo hamiltoniano di G_1.

   Su I_{G_2}: $\mathscr{A}(I_{G_2}) \geq z(I_{G_2}) = 15 > 10$.

   Quindi il test "$\mathscr{A}(I_G) \leq \alpha n = 10$" risponde "sì" su G_1 e "no" su G_2. In generale, costruire I_G ed eseguire $\mathscr{A}$ richiede tempo polinomiale e dà la risposta corretta su ogni grafo, quindi il problema NP-completo del ciclo hamiltoniano sarebbe risolto in tempo polinomiale: un tale $\mathscr{A}$ non può esistere a meno che $P = NP$.

4. I_{G_2} non è metrica: per esempio $d_{12} = 11 > d_{13} + d_{32} = 1 + 1 = 2$. La garanzia $\frac{3}{2}$ dell'algoritmo di Christofides vale solo per le istanze metriche, quindi non dice nulla su I_{G_2}, e non c'è contraddizione con la proposizione delle note: è la disuguaglianza triangolare a rendere approssimabile il TSP.

Problemi di scheduling

Approssimazione per $P||C_{\max}$

Esercizio 40.1 — Approssimazione di $P\,||\,C_{\max}$ 1

Consideriamo $m = 3$ macchine identiche e un insieme $\mathscr{J} = \{1, \ldots, 7\}$ di 7 lavori ($n = 7$), con i seguenti tempi di esecuzione:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$
t_j	2	2	4	8	8	6	6

Domande

1. Applicare $LIST$ con la lista $\lambda = (1, 2, \ldots, 7)$. Mostrare, per ogni lavoro, i carichi prima dell'assegnamento e la macchina scelta, e indicare $LIST(I)$.
2. Individuare un lavoro ℓ che termina per ultimo nello schedule della Domanda 1 e verificare la disuguaglianza $S_\ell \le \frac{1}{m}\sum_{j\neq\ell} t_j$ usata nella dimostrazione della garanzia di $LIST$.
3. Applicare LPT e indicare $LPT(I)$.
4. Calcolare il lower bound $\max\{\max_j t_j, \frac{1}{m}\sum_j t_j\}$ su $z(I)$ e determinare $z(I)$. Calcolare i due rapporti $\frac{LIST(I)}{z(I)}$ e $\frac{LPT(I)}{z(I)}$ e confrontarli con le garanzie $2 - \frac{1}{m}$ e $\frac{4}{3} - \frac{1}{3m}$.

Soluzione

1. Ogni lavoro va su una macchina di carico minimo (indice minimo in caso di pareggio):

lavoro j	t_j	carichi (L_1, L_2, L_3) prima	macchina
1	2	$(0, 0, 0)$	1
2	2	$(2, 0, 0)$	2
3	4	$(2, 2, 0)$	3
4	8	$(2, 2, 4)$	1
5	8	$(10, 2, 4)$	2
6	6	$(10, 10, 4)$	3
7	6	$(10, 10, 10)$	1

Quindi $mach = (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1)$, $J_1 = \{1, 4, 7\}$, $J_2 = \{2, 5\}$, $J_3 = \{3, 6\}$, i carichi sono $(16, 10, 10)$ e

$$LIST(I) = 16.$$

2. Il lavoro $\ell = 7$ termina per ultimo: inizia in $S_7 = 10$ sulla macchina 1 e termina in 16. Il bound dà

$$S_7 = 10 \;\leq\; \frac{1}{3}\sum_{j \neq 7} t_j = \frac{2+2+4+8+8+6}{3} = \frac{30}{3} = 10,$$

che vale all'uguaglianza: quando arriva il lavoro 7 i tre carichi sono uguali, quindi il minimo coincide con la media.

3. I lavori ordinati per tempo di esecuzione non crescente (pareggi per indice) sono $\lambda = (4, 5, 6, 7, 3, 1, 2)$:

lavoro j	t_j	carichi (L_1, L_2, L_3) prima	macchina
4	8	$(0, 0, 0)$	1
5	8	$(8, 0, 0)$	2
6	6	$(8, 8, 0)$	3
7	6	$(8, 8, 6)$	3
3	4	$(8, 8, 12)$	1
1	2	$(12, 8, 12)$	2
2	2	$(12, 10, 12)$	2

Quindi $J_1 = \{3, 4\}$, $J_2 = \{1, 2, 5\}$, $J_3 = \{6, 7\}$, i carichi sono $(12, 12, 12)$ e

$$LPT(I) = 12.$$

4. Il lower bound è

$$z(I) \;\geq\; \max\left\{8,\; \frac{2+2+4+8+8+6+6}{3}\right\} = \max\left\{8,\; \frac{36}{3}\right\} = 12.$$

LPT lo raggiunge, quindi $z(I) = 12$ e lo schedule di LPT è ottimo. I rapporti sono

$$\frac{LIST(I)}{z(I)} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} \;\leq\; 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \qquad \frac{LPT(I)}{z(I)} = \frac{12}{12} = 1 \;\leq\; \frac{4}{3} - \frac{1}{9} = \frac{11}{9}.$$

Entrambe le garanzie valgono. Con la lista nell'ordine dei dati, i due lavori più lunghi arrivano quando le macchine sono già cariche, e $LIST$ supera l'ottimo di 4 unità; ordinare la lista li mette per primi e chiude il divario.

Esercizio 40.2 — Approssimazione di $P||C_{\max}$ 2

Consideriamo $m = 3$ macchine identiche e un insieme $\mathcal{J} = \{1, \dots, 7\}$ di 7 lavori ($n = 7$), con i seguenti tempi di esecuzione:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$
t_j	1	1	1	1	1	1	3

Domande

1. Applicare $LIST$ con la lista $\lambda = (1, 2, \dots, 7)$ e indicare $LIST(I)$.
2. Determinare $z(I)$, esibendo uno schedule ottimo e un lower bound di pari valore.
3. Calcolare $\frac{LIST(I)}{z(I)}$ e confrontarlo con la garanzia di $LIST$. Stabilire a quale istanza delle note corrisponde.
4. Applicare LPT e indicare $LPT(I)$. Spiegare perché ordinare la lista elimina il caso sfavorevole.

Soluzione

1.

lavoro j	t_j	carichi (L_1, L_2, L_3) prima	macchina
1	1	$(0,0,0)$	1
2	1	$(1,0,0)$	2
3	1	$(1,1,0)$	3
4	1	$(1,1,1)$	1
5	1	$(2,1,1)$	2
6	1	$(2,2,1)$	3
7	3	$(2,2,2)$	1

I carichi sono $(5,2,2)$, con $J_1 = \{1,4,7\}$, $J_2 = \{2,5\}$, $J_3 = \{3,6\}$, e

$$LIST(I) = 5.$$

2. Lo schedule $J_1 = \{7\}$, $J_2 = \{1,2,3\}$, $J_3 = \{4,5,6\}$ ha carichi $(3,3,3)$ e makespan 3. Il lower bound dà

$$z(I) \;\geq\; \max\left\{3,\; \frac{6 \cdot 1 + 3}{3}\right\} = \max\{3,3\} = 3.$$

Quindi $z(I) = 3$.

3.
$$\frac{LIST(I)}{z(I)} = \frac{5}{3} = 2 - \frac{1}{3},$$

esattamente la garanzia $2 - \frac{1}{m}$ per $m = 3$: il bound di $LIST$ è raggiunto. È l'istanza tight I_m delle note per $m = 3$: $m(m-1) = 6$ lavori unitari seguiti da un lavoro di

durata $m = 3$. I lavori unitari riempiono tutte le macchine fino a $m - 1 = 2$, e il lavoro lungo inizia sopra una di esse.

4. La lista ordinata è $\lambda = (7, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Il lavoro 7 va sulla macchina 1, con carichi $(3, 0, 0)$; i lavori unitari vanno poi sulle macchine $2, 3, 2, 3, 2, 3$ (la macchina 1 non è più la meno carica, poiché il suo carico 3 non è mai minore degli altri), con carichi $(3, 3, 3)$. Quindi
$$LPT(I) = 3 = z(I).$$
Il lavoro lungo è quello che fa danno quando arriva per ultimo; LPT lo assegna per primo, e i lavori brevi livellano i carichi intorno a esso.

Esercizio 40.3 — Approssimazione di $P\,||\,C_{\max}$ 3

Consideriamo $m = 4$ macchine identiche e un insieme $\mathscr{J} = \{1, \ldots, 9\}$ di 9 lavori ($n = 9$), con i seguenti tempi di esecuzione:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$	$j=8$	$j=9$
t_j	7	7	6	6	5	5	4	4	4

Domande

1. Applicare LPT e indicare $LPT(I)$.
2. Determinare $z(I)$.
3. Calcolare $\frac{LPT(I)}{z(I)}$ e confrontarlo con la garanzia $\frac{4}{3} - \frac{1}{3m}$.
4. Stabilire quale dei due casi della dimostrazione della garanzia di LPT si applica al lavoro ℓ che termina per ultimo. Verificare che ogni disuguaglianza di quel caso valga all'uguaglianza su questa istanza.

Soluzione

1. I lavori sono già ordinati, $\lambda = (1, 2, \ldots, 9)$:

lavoro j	t_j	carichi (L_1, L_2, L_3, L_4) prima	macchina
1	7	$(0,0,0,0)$	1
2	7	$(7,0,0,0)$	2
3	6	$(7,7,0,0)$	3
4	6	$(7,7,6,0)$	4
5	5	$(7,7,6,6)$	3
6	5	$(7,7,11,6)$	4
7	4	$(7,7,11,11)$	1
8	4	$(11,7,11,11)$	2
9	4	$(11,11,11,11)$	1

Quindi $J_1 = \{1,7,9\}$, $J_2 = \{2,8\}$, $J_3 = \{3,5\}$, $J_4 = \{4,6\}$, i carichi sono $(15,11,11,11)$ e

$$LPT(I) = 15.$$

2. Il tempo di esecuzione totale è 48, quindi $z(I) \geq \max\{7, \frac{48}{4}\} = 12$. Lo schedule $J_1 = \{1,5\}$, $J_2 = \{2,6\}$, $J_3 = \{3,4\}$, $J_4 = \{7,8,9\}$ ha carichi $(12,12,12,12)$. Quindi $z(I) = 12$.

3. $$\frac{LPT(I)}{z(I)} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = \frac{4}{3} - \frac{1}{12} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4}.$$

   La garanzia di LPT è raggiunta: è l'istanza tight delle note per $m = 4$, con due lavori per ciascuna durata $2m-1 = 7$, 6, $m+1 = 5$ e tre lavori di durata $m = 4$; dopo $2m = 8$ lavori tutti i carichi valgono $3m - 1 = 11$, e l'ultimo lavoro dà $4m - 1 = 15$, mentre $z(I) = 3m = 12$.

4. L'ultimo lavoro è $\ell = 9$, con $t_9 = 4 = \frac{z(I)}{3}$, quindi si applica il Caso 1 ($t_\ell \leq \frac{z}{3}$), al suo confine. Le sue disuguaglianze sono:

$$\begin{aligned} LPT(I) = S_9 + t_9 &= 11 + 4 = 15, \\ \frac{1}{m}\sum_j t_j + \Big(1 - \frac{1}{m}\Big) t_9 &= \frac{48}{4} + \frac{3}{4} \cdot 4 = 15, \\ z(I) + \Big(1 - \frac{1}{m}\Big)\frac{z(I)}{3} &= 12 + \frac{3}{4} \cdot 4 = 15, \\ \Big(\frac{4}{3} - \frac{1}{3m}\Big) z(I) &= \frac{5}{4} \cdot 12 = 15. \end{aligned}$$

   Tutte le quantità sono uguali: l'istante di inizio $S_9 = 11$ è pari alla media $\frac{48-4}{4} = 11$ degli altri carichi (le quattro macchine sono perfettamente bilanciate), $\frac{1}{m}\sum_j t_j = z(I)$, e $t_9 = \frac{z(I)}{3}$.